Universidad	Título ficha en ESPAÑOL	Título ficha en INGLÉS	Subtítulo en ESPAÑOL	Subtítulo en INGLÉS	Descripción en ESPAÑOL	Descripción en INGLÉS	Técnicas y/o equipamiento disponible en ESPAÑOL	Técnicas y/o equipamiento disponible en INGLÉS	Aplicaciones en ESPAÑOL	Aplicaciones en INGLÉS	Foto descriptiva del servicio	Palabras clave del servicio	Contacto
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)	Desarrollo e innovación para nuevos productos	Product development and innovation	Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de I+D+i	Support in the formulation and execution of R&D&i projects	El Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) de la PUCV apoya a empresas y organizaciones en el diseño y desarrollo de proyectos de innovación orientados a la sostenibilidad y la economía circular. Su equipo multidisciplinario asesora en la formulación técnica de proyectos de I+D+i, la búsqueda y gestión de financiamiento con entidades públicas y privadas, y el acompañamiento durante la ejecución y validación de resultados. El centro impulsa el desarrollo de nuevos productos y soluciones a partir de residuos industriales y subproductos, promoviendo la incorporación de tecnologías limpias y bioprocesos que agregan valor y mejoran la competitividad empresarial.	The Curauma Biotechnology Center (NBC) at Pontificia Universidad Católica de Valparaíso supports companies and organizations in the design and development of innovation projects focused on sustainability and circular economy. Its multidisciplinary team provides technical assistance in R&D project formulation, funding identification and management with public and private entities, and guidance throughout project implementation and validation of results. The center promotes the development of new products and solutions derived from industrial residues and by-products, fostering the adoption of clean technologies and bioprocesses that add value and enhance business competitiveness.	Laboratorios de bioprocesos. Equipos de digestión anaeróbia, fermentación y tratamiento de residuos. Sistemas piloto para validación y optimización de procesos. Herramientas de gestión de innovación y planificación.	Bioprocess laboratories. Equipment for anaerobic digestion, fermentation, and waste treatment. Pilot systems for process validation and optimization. Innovation management and planning tools.	Formulación y gestión de proyectos de I+D+i con financiamiento público o privado. Desarrollo de nuevos productos a partir de residuos industriales. Implementación de modelos de producción limpia. Transferencia tecnológica y acompañamiento a empresas.	Formulation and management of R&D&i projects with public or private funding. Development of new products from industrial waste. Implementation of clean and circular production models. Technology transfer and business advisory services.	(No tenemos fotos de formulación de proyectos y no podemos compartir fotos de las instalaciones del nbc)	Innovación, sostenibilidad, valorización de residuos / Innovation, sustainability, waste valorization	info@nbcpucv.cl / https://nbcpucv.cl/contacto/
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)	Consultoría ambiental y sostenibilidad	Environmental consulting and sustainability	Asesoría en sostenibilidad, economía circular y gestión ambiental	Advisory on sustainability, circular economy, and environmental management	El Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso apoya a empresas e instituciones en la adopción de buenas prácticas y estrategias de desarrollo sostenible. Ofrece servicios de diagnóstico, cálculo y gestión de huella de carbono, eficiencia energética, diseño de planes de sostenibilidad y acompañamiento en la implementación de modelos de economía circular. El NBC aplica metodologías de evaluación ambiental y eficiencia de recursos para fortalecer la gestión sostenible en procesos productivos y de servicios.	The Curauma Biotechnology Center (NBC) at Pontificia Universidad Católica de Valparaíso supports companies and institutions in adopting best practices and sustainable development strategies. It offers diagnostics, carbon footprint assessment and management, energy efficiency analysis, sustainability plan design, and support for implementing circular economy models. NBC applies environmental assessment and resource efficiency methodologies to strengthen sustainable management in production and service processes.	Herramientas para cálculo de huella de carbono e hídrica. Metodologías para diagnóstico y planificación de sostenibilidad. Indicadores de desempeño ambiental y circularidad. Equipos para monitoreo de procesos y eficiencia energética.	Tools for carbon and water footprint assessment. Methodologies for sustainability diagnostics and planning. Environmental performance and circularity indicators. Equipment for process and energy efficiency monitoring.	Evaluación y gestión de huellas ambientales. Implementación de planes y estrategias de sostenibilidad. Acompañamiento en certificaciones ambientales y producción limpia. Fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental y tratamiento de residuos.	Environmental footprint assessment and management. Implementation of sustainability plans and strategies. Support for environmental certifications and cleaner production. Capacity building in environmental management and waste treatment.	(Tampoco tenemos foto de este servicio)	Sostenibilidad, economía circular, tratamiento de residuos / Sustainability, circular economy, waste treatment	info@nbcpucv.cl / https://nbcpucv.cl/contacto/
Universidad Nacional de Colombia	Caracterización de polímeros	Polymer characterization	Reología de polímeros	Polymer rheology	Se estudia el comportamiento de flujo y la deformación de materiales poliméricos en estado fundido o en solución. La reología es crucial para entender cómo se comportará un polímero durante su procesamiento (inyección, extrusión), para el control de calidad de la materia prima y para el diseño de nuevos materiales. El análisis permite determinar la viscosidad en función de la velocidad de deformación, proporcionando información clave para optimizar las condiciones de procesado y predecir la estabilidad y apariencia del producto final.	The flow and deformation behavior of polymeric materials in a molten or solution state is studied. Rheology is crucial for understanding how a polymer will behave during processing (injection, extrusion), for raw material quality control, and for designing new materials. The analysis allows for the determination of viscosity as a function of the shear rate, providing key information to optimize processing conditions and predict the stability and appearance of the final product.	Curva de flujo reológico en reómetro de cilindros concéntricos 140 °C. Prueba que se realiza en un reómetro Anton Paar MCR 92 (Graz, Austria).	Rheological flow curve in a concentric cylinder rheometer at 140 °C. The test is performed on an Anton Paar MCR 92 rheometer (Graz, Austria).	Optimización de procesos de extrusión e inyección / Control de calidad de polímeros (resinas, pellets) / Desarrollo de adhesivos y recubrimientos / Formulación de tintas y pinturas / Caracterización de suspensiones y dispersiones / Industria de alimentos y cosméticos.	Optimization of extrusion and injection molding processes / Quality control of polymers (resins, pellets) / Development of adhesives and coatings / Formulation of inks and paints / Characterization of suspensions and dispersions / Food and cosmetics industry.	https://drive.google.com/file/d/1ZzyeenuKCkzKEYEAXwcMmRjdoO21Pf46b/view?usp=drive_link	Reología, viscosidad, procesamiento de polímeros.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Caracterización reológica de polímeros	Polymer rheological characterization	Análisis de viscosidad en cono y plato	Cone and plate viscosity analysis	Este servicio se enfoca en la caracterización reológica precisa de materiales poliméricos, utilizando una geometría de cono y plato que asegura una velocidad de cizalla uniforme en toda la muestra. Esta técnica es ideal para analizar el comportamiento de flujo de polímeros fundidos, adhesivos, recubrimientos y otros fluidos viscoelásticos hasta 180 °C. La determinación de la curva de flujo permite optimizar parámetros de procesamiento, realizar control de calidad, evaluar la estabilidad de formulaciones y predecir el comportamiento del material en su aplicación final.	This service focuses on the precise rheological characterization of polymeric materials, using a cone and plate geometry that ensures a uniform shear rate throughout the sample. This technique is ideal for analyzing the flow behavior of polymer melts, adhesives, coatings, and other viscoelastic fluids up to 180 °C. The determination of the flow curve allows for the optimization of processing parameters, quality control, evaluation of formulation stability, and prediction of the material's behavior in its final application.	Curva de flujo reológico en reómetro de cono y plato hasta 180 °C. Prueba que se realiza en un reómetro Anton Paar MCR 92 (Graz, Austria).	Rheological flow curve in a cone and plate rheometer up to 180 °C. The test is performed on an Anton Paar MCR 92 rheometer (Graz, Austria)	Adhesivos termofusibles / Polímeros de alta viscosidad / Pastas y geles / Recubrimientos y pinturas / Formulaciones con alta carga de sólidos / Asfaltos y betúmenes modificados	Hot-melt adhesives / High-viscosity polymers / Pastes and gels / Coatings and paints / High-solids formulations / Modified asphalts and bitumens	https://drive.google.com/file/d/1ZzyeenuKCkzKEYEAXwcMmRjdoO21Pf46b/view?usp=drive_link	Reología, viscoelasticidad, polímeros fundidos.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades físicas: absorción de agua	Physical properties: water absorption	Determinación de la absorción de agua en plásticos	Determination of water absorption in plastics	Se determina la cantidad de agua absorbida por un material polimérico bajo condiciones específicas de inmersión. Este ensayo es fundamental para evaluar la estabilidad dimensional y la retención de propiedades mecánicas y eléctricas de los plásticos cuando son expuestos a ambientes húmedos o inmersión en agua. El resultado es crucial para la selección de materiales en aplicaciones de construcción, automotrices, tuberías y cualquier componente que deba operar en condiciones de alta humedad.	The amount of water absorbed by a polymeric material under specific immersion conditions is determined. This test is essential for evaluating the dimensional stability and the retention of mechanical and electrical properties of plastics when exposed to humid environments or water immersion. The result is crucial for material selection in construction, automotive, piping, and any component that must operate in high-humidity conditions.	Absorción de agua de acuerdo con la norma NTC 1772. Prueba que se realiza en un montaje de acuerdo con lo estipulado en la misma norma con los siguientes equipos: balanza analítica, horno y una probeta de ensayo.	Water absorption according to the NTC 1772 standard. Test carried out in a setup according to the specifications of the standard, using the following equipment: analytical balance, oven, and test specimen.	Tuberías y accesorios / Materiales para construcción (adoquines, perfiles) / Componentes automotrices / Carcasas de equipos electrónicos / Empaques y embalajes / Materiales para uso exterior y naval	Pipes and fittings / Construction materials (paving stones, profiles) / Automotive components / Electronic equipment housings / Packaging / Materials for outdoor and marine use	https://drive.google.com/file/d/1ao3X7B0yFnjlvMuXyqbNqGE-f9Omfs7/view?usp=drive_link	Absorción de agua, humedad, estabilidad dimensional. Water absorption, humidity, dimensional stability.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades físicas: densidad	Physical properties: density	Densidad de plásticos por desplazamiento	Density of plastics by displacement	Se determina la densidad de materiales plásticos sólidos no celulares mediante el método de desplazamiento de líquido, siguiendo la norma internacional ASTM D792. La densidad es una propiedad fundamental utilizada para el control de calidad, la identificación de materiales, el cálculo de la relación peso/volumen y la verificación de la uniformidad de la composición en piezas moldeadas o extruidas. La prueba se realiza utilizando un picnómetro para garantizar mediciones precisas y repetibles.	The density of solid, non-cellular plastic materials is determined using the liquid displacement method, following the international ASTM D792 standard. Density is a fundamental property used for quality control, material identification, calculation of weight-to-volume ratios, and verification of composition uniformity in molded or extruded parts. The test is performed using a pycnometer to ensure accurate and repeatable measurements.	Densidad de plásticos por desplazamiento según la norma ASTM D792. Prueba que se realiza con un picnómetro.	Density of plastics by displacement according to the ASTM D792 standard. The test is performed using a pycnometer.	Control de calidad de materia prima (pellets, gránulos) / Identificación y clasificación de plásticos / Verificación de la composición en materiales compuestos / Cálculo de propiedades volumétricas / Detección de vacíos o porosidad en piezas / Monitoreo de consistencia entre lotes	Quality control of raw materials (pellets, granules) / Identification and classification of plastics / Verification of composition in composite materials / Calculation of volumetric properties / Detection of voids or porosity in parts / Monitoring of lot-to-lot consistency	https://drive.google.com/file/d/1ao3X7B0yFnjlvMuXyqbNqGE-f9Omfs7/view?usp=drive_link	Densidad, propiedades físicas, ASTM D792. Density, physical properties, ASTM D792.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades físicas: densidad de espumas	Physical properties: foam density	Densidad aparente de plásticos celulares	Apparent density of cellular plastics	Se determina la densidad aparente de materiales poliméricos celulares, de acuerdo con el procedimiento de la norma internacional ASTM D1622. La densidad es una propiedad crítica para estos materiales, ya que está directamente relacionada con sus propiedades mecánicas (resistencia a la compresión) y de aislamiento térmico. Este ensayo es esencial para el control de calidad en la producción de espumas, la clasificación de productos y para asegurar que el material cumple con las especificaciones de diseño.	The apparent density of cellular polymeric materials (rigid foams) is determined according to the procedure of the international ASTM D1622 standard. Density is a critical property for these materials as it is directly related to their mechanical (compressive strength) and thermal insulation properties. This test is essential for quality control in foam production, product classification, and ensuring the material meets design specifications.	Densidad de materiales poliméricos celulares según la norma ASTM D1622. Prueba que se realiza con el montaje establecido en la misma norma.	Density of cellular polymeric materials according to the ASTM D1622 standard. The test is performed with the setup established in the standard.	Espumas rígidas de poliuretano (PUR/PIR) / Poliestireno expandido y extruido (EPS/XPS) / Espumas de PVC, PET y otros polímeros / Materiales de aislamiento térmico para construcción / Componentes aligerados para automoción y embalaje / Núcleos para estructuras sándwich (compositas)	Rigid polyurethane foams (PUR/PIR) / Expanded and extruded polystyrene (EPS/XPS) / PVC, PET, and other polymer foams / Thermal insulation materials for construction / Lightweight components for automotive and packaging / Core materials for sandwich structures (composites)	https://drive.google.com/file/d/1Ao_wqhuC1uzNZNuL-f2PhOMEwdFkTv2h/view?usp=drive_link	Densidad, espumas rígidas, ASTM D1622. Density, rigid foams, ASTM D1622.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Durabilidad: envejecimiento UV	Durability: UV weathering	Envejecimiento acelerado en cámara UV	Accelerated weathering in UV chamber	Se evalúa la resistencia de materiales poliméricos a la degradación causada por la luz solar y la humedad, simulando de forma acelerada las condiciones de exposición a la intemperie. Mediante una cámara de envejecimiento Atlas UV Test, se someten las muestras a ciclos controlados de radiación UV y condensación, según la norma ASTM G154. Este ensayo es crítico para predecir la vida útil de un producto, evaluar cambios en sus propiedades (como color, brillo y resistencia mecánica) y seleccionar materiales para aplicaciones de exterior.	The resistance of polymeric materials to degradation caused by sunlight and moisture is evaluated by simulating outdoor exposure conditions in an accelerated manner. Using an Atlas UV Test weathering chamber, samples are subjected to controlled cycles of UV radiation and condensation, according to the ASTM G154 standard. This test is critical for predicting a product's service life, evaluating changes in its properties (such as color, gloss, and mechanical strength), and selecting materials for outdoor applications.	Envejecimiento acelerado UV de acuerdo con la norma ASTM G154-12. Prueba que se realiza en una cámara de envejecimiento Atlas UV Test (Estados Unidos).	Accelerated UV weathering according to the ASTM G154-12 standard. The test is performed in an Atlas UV Test weathering chamber (United States).	Recubrimientos, pinturas y barnices / Plásticos para uso exterior (perfiles, mobiliario) / Componentes de automoción (parachoques, faros) / Textiles y membranas para la intemperie / Tintas de impresión y señalización / Selladores y adhesivos	Coatings, paints, and varnishes / Plastics for outdoor use (profiles, furniture) / Automotive components (bumpers, headlights) / Outdoor textiles and membranes / Printing inks and signage / Sealants and adhesives	https://drive.google.com/file/d/1ao3X7B0yFnjlvMuXyqbNqGE-f9Omfs7/view?usp=drive_link	Envejecimiento UV, durabilidad, ASTM G154. UV aging, durability, ASTM G154.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Comportamiento al fuego: combustión horizontal	Fire behavior: horizontal burn	Ensayo de combustión horizontal en plásticos	Horizontal burning test for plastics	Se evalúa el comportamiento a la combustión de materiales plásticos en posición horizontal, determinando la velocidad, extensión y tiempo de quemado de acuerdo con la norma ASTM D635. Este ensayo es fundamental para clasificar los materiales según su inflamabilidad (por ejemplo, HB - Horizontal Burning) y es un requisito clave para componentes en la industria automotriz, de electrodomésticos y de la construcción, garantizando el cumplimiento de las normativas de seguridad contra incendios.	The burning behavior of plastic materials in a horizontal position is evaluated, determining the rate, extent, and time of burning according to the ASTM D635 standard. This test is essential for classifying materials based on their flammability (e.g., HB - Horizontal Burning) and is a key requirement for components in the automotive, appliance, and construction industries, ensuring compliance with fire safety regulations.	Velocidad de combustión y/o extensión y tiempo de combustión de plásticos en posición horizontal (norma ASTM D635). Prueba que se realiza con un montaje establecido por la misma norma.	Rate of burning and/or extent and time of burning of plastics in a horizontal position (ASTM D635 standard). The test is performed with a setup established by the standard.	Materiales para interiores de automóviles / Carcasas y componentes para equipos eléctricos y electrónicos / Materiales para la construcción / Juguetes y artículos de consumo / Mobiliario y textiles / Tuberías y perfiles plásticos	Automotive interior materials / Housings and components for electrical and electronic equipment / Construction materials / Toys and consumer goods / Furniture and textiles / Plastic pipes and profiles	https://drive.google.com/file/d/1ao3X7B0yFnjlvMuXyqbNqGE-f9Omfs7/view?usp=drive_link	Combustibilidad, inflamabilidad, ASTM D635. Combustibility, flammability, ASTM D635.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades superficiales: ángulo de contacto	Surface properties: contact angle	Análisis del carácter hidrofílico/hidrofóbico	Hydrophilic/hydrophobic analysis	Se determina el ángulo de contacto de un líquido sobre una superficie polimérica para cuantificar su carácter hidrofílico o hidrofóbico, siguiendo la norma ASTM D5946. Esta propiedad es clave para evaluar la efectividad de tratamientos superficiales y para predecir el comportamiento de un material en procesos de adhesión, impresión o recubrimiento. Un ángulo de contacto bajo (<90°) indica una superficie hidrofílica, mientras que un ángulo alto (>90°) indica una superficie hidrofóbica, lo cual define la afinidad de la superficie con tintas, adhesivos o recubrimientos.	The contact angle of a liquid on a polymer surface is determined to quantify its hydrophilic or hydrophobic character, following the ASTM D5946 standard. This property is key to evaluating the effectiveness of surface treatments and to predicting a material's behavior in adhesion, printing, or coating processes. A low contact angle (<90°) indicates a hydrophilic surface, whereas a high angle (>90°) indicates a hydrophobic surface, which defines the surface's affinity for inks, adhesives, or coatings.	Ángulo de contacto de acuerdo con la norma ASTM D5946. Para esta prueba el laboratorio desarrolló un equipo de acuerdo con los requerimientos de la norma.	Contact angle according to the ASTM D5946 standard. For this test, the laboratory developed custom equipment in accordance with the standard's requirements.	Evaluación de tratamientos superficiales / Control de calidad en películas para impresión y laminación / Desarrollo de recubrimientos hidrofóbicos o hidrofílicos / Problemas de adhesión en uniones y sellados / Caracterización de biomateriales y membranas	Evaluation of surface treatments / Quality control in films for printing and lamination / Development of hydrophobic or hydrophilic coatings / Adhesion issues in bonding and sealing / Characterization of biomaterials and membranes	https://drive.google.com/file/d/1ZWHG8Xq7v4BqA-dqEzJuXhbSbuzY3cnw/view?usp=drive_link	Ángulo de contacto, hidrofobicidad, hidrofílico. Contact angle, hydrophobicity, hydrophilic.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Análisis microestructural	Microstructural analysis	Microscopía óptica de materiales	Optical microscopy of materials	Se realiza un análisis visual de la microestructura de los polímeros mediante microscopía óptica. Esta técnica permite examinar la morfología de la superficie, la distribución de fases en mezclas o materiales compuestos, la presencia de defectos como poros o grietas, y la estructura de fibras o partículas. Es una herramienta fundamental para el análisis de falla, el control de calidad de procesos de dispersión y la caracterización general de la estructura de un material a escala micrométrica.	A visual analysis of the microstructure of polymers is performed using optical microscopy. This technique allows for the examination of surface morphology, the distribution of phases in blends or composite materials, the presence of defects such as pores or cracks, and the structure of fibers or films. It is a fundamental tool for failure analysis, quality control of dispersion processes, and the general characterization of a material's structure at the micrometer scale	Microscopía con un microscopio Olympus BX53M de la marca Evident (Japón).	Microscopy with an Olympus BX53M microscope from Evident (Japan).	Análisis de falla (fractografía) / Dispersión de cargas y pigmentos en polímeros / Morfología de mezclas poliméricas (blends) / Caracterización de materiales compuestos / Inspección de superficies y recubrimientos / Análisis de estructura celular en espumas	Failure analysis (fractography) / Dispersion of fillers and pigments in polymers / Morphology of polymer blends / Characterization of composite materials / Inspection of surfaces and coatings / Analysis of cellular structure in foams	https://drive.google.com/file/d/1ZWHG8Xq7v4BqA-dqEzJuXhbSbuzY3cnw/view?usp=drive_link	Microscopía óptica, morfología, microestructura. Optical microscopy, morphology, microstructure.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Análisis de tamaño de partícula	Particle size analysis	Caracterización de nanopartículas y emulsiones	Characterization of nanoparticles and emulsions	Se determina la distribución del tamaño de partículas en suspensión o emulsión mediante la técnica de dispersión de luz dinámica (DLS). Este análisis es fundamental para el control de calidad de aditivos, cargas, pigmentos y polímeros en emulsión, ya que el tamaño de partícula afecta directamente propiedades como la estabilidad, la apariencia, la reactividad y el rendimiento del producto final. El servicio permite caracterizar materiales en el rango nanométrico y micrométrico.	The size distribution of particles in suspension or emulsion is determined using the dynamic light scattering (DLS) technique. This analysis is fundamental for the quality control of additives, fillers, pigments, and emulsion polymers, as particle size directly affects properties such as stability, appearance, reactivity, and the performance of the final product. The service allows for the characterization of materials in the nanometer and micrometer range.	Tamaño de partícula con un Zetasizer Nano Series de la marca Malvern Panalytical (Inglaterra).	Particle size analysis with a Zetasizer Nano Series from Malvern Panalytical (England).	Cargas y aditivos para polímeros / Pigmentos y colorantes / Polímeros en emulsión (látex) / Nanopartículas para compositos / Tintas y recubrimientos / Control de procesos de molienda y homogenización	Fillers and additives for polymers / Pigments and dyes / Emulsion polymers (latex) / Nanoparticles for composites / Inks and coatings / Control of milling and homogenization processes	https://drive.google.com/file/d/1ZZPOhbxnuqWKfc1ZfJAMcVgFTfLz9eK/view?usp=drive_link	Tamaño de partícula, dispersión de luz, nanopartículas. Particle size, light scattering, nanoparticles.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Análisis cromatográfico	Chromatographic analysis	Separación y cuantificación por HPLC	Separation and quantification by HPLC	Se ofrece el servicio de separación, identificación y cuantificación de componentes en una mezcla mediante cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC). Esta técnica es esencial para determinar la pureza de un compuesto, cuantificar aditivos (como estabilizadores UV, antioxidantes o plasticantes), analizar monómeros residuales y determinar la distribución de peso molecular de los polímeros. Es una herramienta poderosa para el desarrollo de productos, el control de calidad y la ingeniería inversa de formulaciones complejas.	The service of separation, identification, and quantification of components in a mixture is offered using high-performance liquid chromatography (HPLC). This technique is essential for determining the purity of a compound, quantifying additives (such as UV stabilizers, antioxidants, or plasticizers), analyzing residual monomers, and determining the molecular weight distribution of polymers. It is a powerful tool for product development, quality control, and reverse engineering of complex formulations.	Cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) con un cromatógrafo Nexera de la marca Shimadzu (Japón).	High-performance liquid chromatography (HPLC) with a Shimadzu Nexera chromatograph (Japan).	Análisis de aditivos en polímeros / Determinación de peso molecular / Cuantificación de monómeros y oligómeros / Estudios de pureza / Análisis de degradación de polímeros / Control de calidad de resinas y formulaciones	Analysis of additives in polymers / Molecular weight determination / Quantification of monomers and oligomers / Purity studies / Polymer degradation analysis / Quality control of resins and formulations	https://drive.google.com/file/d/1-_-5M4FDyoIC8JaF45-5_4qI9C-2BzKZ/view?usp=drive_link	HPLC, cromatografía, peso molecular. HPLC, chromatography, molecular weight.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fiqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212

Universidad Nacional de Colombia	Propiedades ópticas: color	Optical properties: color	Determinación de color en películas plásticas	Color determination in plastic films	Se realiza la medición cuantitativa del color de películas plásticas para asegurar la consistencia y el cumplimiento de las especificaciones del producto. La evaluación objetiva del color es fundamental en la industria del empaque, bienes de consumo y automotriz, donde la apariencia visual es un atributo de calidad crítico. Este ensayo permite controlar la uniformidad del color entre diferentes lotes de producción, evaluar el efecto de los aditivos y verificar la estabilidad del color después de procesos de envejecimiento.	The quantitative measurement of the color of plastic films is performed to ensure consistency and compliance with product specifications. Objective color evaluation is fundamental in the packaging, consumer goods, and automotive industries, where visual appearance is a critical quality attribute. This test allows for the control of color uniformity between different production batches, the evaluation of the effect of additives, and the verification of color stability after aging processes.	Determinación de color de películas con la norma ASTM D6290. Para esta prueba se emplea un Espectrofotómetro UltraScan VIS de HunterLab (Estados Unidos).	Color determination of films according to the ASTM D6290 standard. For this test, a HunterLab UltraScan VIS spectrophotometer (USA) is used.	Control de calidad para películas de empaque flexible / Industria de masterbatch y pigmentos / Componentes plásticos con requisitos estéticos / Evaluación de la degradación por UV / Verificación de la consistencia del color en plásticos reciclados	Quality control for flexible packaging films / Masterbatch and pigment industry / Plastic components with aesthetic requirements / Evaluation of UV degradation / Verification of color consistency in recycled plastics	https://drive.google.com/file/d/1_yR4TGqZ5ejLg1Z1o23TJ1Ck5JcZ_sR/edit?usp=drive_link	Colorimetría, control de calidad, ASTM D6290. Colorimetry, quality control, ASTM D6290.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Análisis de composición: contenido de cenizas	Compositional analysis: ash content	Determinación de contenido inorgánico en plásticos	Determination of inorganic content in plastics	Se determina el porcentaje en peso de la carga inorgánica (cenizas) en un material polimérico, de acuerdo con la norma ASTM D5630. El procedimiento consiste en calcinar una muestra a alta temperatura en una mufla para quemar completamente la matriz polimérica, dejando únicamente el residuo inorgánico (ej. fibra de vidrio, talco, cargas minerales). Este ensayo es esencial para verificar la composición de materiales compuestos, controlar la calidad de la materia prima y asegurar que el producto cumple con las especificaciones de formulación.	The weight percentage of inorganic filler (ash) in a polymeric material is determined according to the ASTM D5630 standard. The procedure involves calcining a sample at a high temperature in a muffle furnace to completely burn off the polymer matrix, leaving only the inorganic residue (e.g., glass fiber, talc, mineral fillers). This test is essential for verifying the composition of composite materials, controlling the quality of raw materials, and ensuring the product meets formulation specifications.	Determinación de contenido de cenizas (ASTM D5630). Para esta prueba se emplea una mufla Hoskins Modelo 20406 (Estados Unidos).	Ash content determination (ASTM D5630). For this test, a Hoskins Muffle Furnace, Model 20406 (USA), is used.	Plásticos reforzados con fibra de vidrio o carbono / Polímeros con cargas minerales (talco, carbonato de calcio) / Control de calidad de masterbatch / Verificación de composición en plásticos reciclados / Análisis de aditivos inorgánicos	Glass or carbon fiber reinforced plastics / Polymers with mineral fillers (talc, calcium carbonate) / Quality control of masterbatch / Composition verification in recycled plastics / Analysis of inorganic additives	https://drive.google.com/file/d/1_qJXVAsRhmcrSvLdXKxs5xSQ1kroDxch/view?usp=drive_link	Contenido de cenizas, cargas inorgánicas, ASTM D5630. Ash content, inorganic fillers, ASTM D5630.	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades mecánicas: tensión	Mechanical properties: tension	Ensayo de tracción en plásticos rígidos	Tensile testing of rigid plastics	Se determina la resistencia de un material plástico a una fuerza de estiramiento. Este ensayo proporciona propiedades fundamentales como la resistencia a la tracción, el módulo de elasticidad (rigidez) y el porcentaje de elongación a la rotura. Los resultados son cruciales para el diseño de componentes, la selección de materiales y el control de calidad, asegurando que el material soportará las cargas de tensión esperadas en su aplicación.	The resistance of a plastic material to a pulling force is determined. This test provides fundamental properties such as tensile strength, modulus of elasticity (stiffness), and percentage of elongation at break. The results are crucial for component design, material selection, and quality control, ensuring the material will withstand the expected tensile loads in its application.	Tensión en materiales plásticos (norma ASTM D638). Para esta prueba se emplea la máquina universal Autograph AG-IS de 250kN de la marca Shimadzu (Japón).	Tension in plastic materials (ASTM D638 standard). This test is performed using a 250kN Shimadzu Autograph AG-IS universal testing machine (Japan).	Piezas moldeadas por inyección / Probetas impresas en 3D / Componentes estructurales / Plásticos de ingeniería / Control de calidad de materia prima	Injection molded parts / 3D printed specimens / Structural components / Engineering plastics / Raw material quality control	https://drive.google.com/file/d/1_puMXMs-qqq_wB4gfeEc-4GjmwAYOHel/view?usp=drive_link	Tensión, resistencia mecánica, ASTM D638. Tensile strength, mechanical resistance, ASTM D638	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades mecánicas: tensión en películas	Mechanical properties: film tension	Ensayo de tracción en películas y láminas delgadas	Tensile testing of thin films and sheeting	Se evalúan las propiedades de tracción de películas y láminas plásticas delgadas. Este ensayo es vital para la industria del empaque, ya que determina la fuerza necesaria para estirar y romper una película. Propiedades como la resistencia a la tracción, el alargamiento y el módulo elástico son críticas para predecir el rendimiento del material durante su procesamiento y uso final, por ejemplo, en máquinas envasadoras o como barrera protectora.	The tensile properties of thin plastic films and sheeting are evaluated. This test is vital for the packaging industry as it determines the force required to stretch and break a film. Properties such as tensile strength, elongation, and elastic modulus are critical for predicting the material's performance during processing and end-use, for example, in packaging machines or as a protective barrier.	Tensión en películas plásticas (norma ASTM D882). Para esta prueba se emplea la máquina universal Autograph AG-IS de 250kN de la marca Shimadzu (Japón).	Tension in plastic films (ASTM D882 standard). This test is performed using a 250kN Shimadzu Autograph AG-IS universal testing machine (Japan).	Películas para empaque flexible / Bolsas y sacos plásticos / Geomembranas y liners / Cintas adhesivas / Películas agrícolas	Flexible packaging films / Plastic bags and sacks / Geomembranes and liners / Adhesive tapes / Agricultural films	https://drive.google.com/file/d/1_puMXMs-qqq_wB4gfeEc-4GjmwAYOHel/view?usp=drive_link	Tensión, películas plásticas, ASTM D882. Tension, plastic films, ASTM D882	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades mecánicas: flexión	Mechanical properties: flexure	Ensayo de flexión de tres puntos	Three-point bending test	Se determina la rigidez y resistencia de un material plástico cuando es sometido a una fuerza de flexión. El ensayo de flexión de tres puntos mide propiedades como el módulo de flexión (una medida de la rigidez) y la resistencia a la flexión. Es un ensayo fundamental para materiales que serán utilizados en aplicaciones estructurales donde deben soportar cargas sin doblarse ni romperse.	The stiffness and strength of a plastic material when subjected to a bending force are determined. The three-point bending test measures properties such as flexural modulus (a measure of stiffness) and flexural strength. It is a fundamental test for materials that will be used in structural applications where they must support loads without bending or breaking.	Flexión en plásticos (norma ASTM D790). Para esta prueba se emplea la máquina universal Autograph AG-IS de 250kN de la marca Shimadzu (Japón).	Flexure in plastics (ASTM D790 standard). This test is performed using a 250kN Shimadzu Autograph AG-IS universal testing machine Japan).	Componentes estructurales / Soportes y vigas / Carcasas de dispositivos / Plásticos reforzados / Materiales para construcción	Structural components / Supports and beams / Device housings / Reinforced plastics / Construction materials	https://drive.google.com/file/d/1_qJXVAsRhmcrSvLdXKxs5xSQ1kroDxch/view?usp=drive_link	Flexión, rigidez, ASTM D790. Flexure, stiffness, ASTM D790	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades mecánicas: dureza Shore A	Mechanical properties: Shore A hardness	Medición de la dureza en elastómeros y cauchos	Hardness measurement in elastomers and rubbers	Se mide la dureza por indentación de materiales blandos como cauchos, elastómeros y otros polímeros flexibles. La escala Shore A se utiliza para cuantificar la resistencia de un material a ser penetrado por una punta estandarizada bajo una fuerza definida. Es un método rápido y no destructivo, ampliamente utilizado para el control de calidad y la especificación de materiales en la industria.	The indentation hardness of soft materials such as rubbers, elastomers, and other flexible polymers is measured. The Shore A scale is used to quantify a material's resistance to penetration by a standardized indenter under a defined force. It is a fast and non-destructive method widely used for quality control and material specification in the industry.	Dureza en cauchos Shore A (norma ASTM D2240). Para esta prueba se emplea un Durómetro Shore 3120 de la marca Elcometer (Inglaterra).	Hardness in rubbers Shore A (ASTM D2240 standard). This test is performed using an Elcometer 3120 Shore Durometer (England).	Juntas, sellos y O-rings / Rodillos y ruedas de goma / Mangueras y tubos flexibles / Suelas de calzado / Siliconas y elastómeros termoplásticos (TPE)	Gaskets, seals, and O-rings / Rubber rollers and wheels / Flexible hoses and tubes / Shoe soles / Silicones and thermoplastic elastomers (TPEs)	https://drive.google.com/file/d/1_qJ4Ydq5TX3Tsc_LCWsWECaa_7fBzCqs/view?usp=drive_link	Dureza shore A, caucho, ASTM D2240. Shore A hardness, rubber, ASTM D2240	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades físicas: medición de espesor	Physical properties: thickness measurement	Control dimensional de películas y recubrimientos	Dimensional control of films and coatings	Se realiza la medición precisa del espesor de películas plásticas, así como de capas de recubrimientos o pinturas aplicadas sobre un sustrato. El control exacto del espesor es fundamental para garantizar la consistencia del producto, cumplir con las especificaciones de diseño, calcular el rendimiento del material y asegurar el correcto funcionamiento de barreras y protecciones. Se utilizan diferentes técnicas según la naturaleza de la muestra.	The precise measurement of the thickness of plastic films, as well as layers of coatings or paints applied to a substrate, is performed. Accurate thickness control is fundamental to ensure product consistency, meet design specifications, calculate material yield, and ensure the proper functioning of barriers and protections. Different techniques are used depending on the nature of the sample.	Medición de espesores de películas plásticas/recubrimientos/pinturas. Para esta prueba se emplean un micrómetro digital Digimatic Mitutoyo (Estados Unidos), o un Medidor de Espesor de Recubrimiento 456 de la marca Elcometer (Inglaterra).	Thickness measurement of plastic films/coatings/paints. This test is performed using a Mitutoyo Digimatic digital micrometer (USA), or an Elcometer 456 Coating Thickness Gauge (England).	Películas para empaque / Capas de pintura y barniz / Recubrimientos protectores / Control de calidad en procesos de laminación y coextrusión / Hojas y láminas plásticas	Packaging films / Paint and varnish layers / Protective coatings / Quality control in lamination and co-extrusion processes / Plastic sheets and films	https://drive.google.com/file/d/1_qJ4Ydq5TX3Tsc_LCWsWECaa_7fBzCqs/view?usp=drive_link	Espesor, control dimensional, recubrimientos. Thickness, dimensional control, coatings	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Propiedades mecánicas: compresión	Mechanical properties: compression	Ensayo de compresión en plásticos rígidos	Compression testing of rigid plastics	Se determina el comportamiento de un material plástico bajo fuerzas de aplastamiento. Este ensayo mide propiedades clave como la resistencia a la compresión y el módulo de compresión, que son esenciales para el diseño de componentes que deben soportar cargas y mantener su forma. El ensayo es particularmente importante para materiales celulares (espumas) y para cualquier pieza que funcione como espaciador, soporte o estructura de carga.	The behavior of a plastic material under crushing forces is determined. This test measures key properties such as compressive strength and compressive modulus, which are essential for designing components that must support loads and maintain their shape. The test is particularly important for cellular materials (foams) and for any part that functions as a spacer, support, or load-bearing structure.	Compresión en materiales plásticos (norma ASTM D695). Para esta prueba se emplea la máquina universal Autograph AG-IS de 250kN de la marca Shimadzu (Japón).	Compression in plastic materials (ASTM D695 standard). This test is performed using a 250kN Shimadzu Autograph AG-IS universal testing machine (Japan).	Espumas rígidas / Soportes y aisladores / Componentes estructurales / Tuberías y conductos / Materiales para construcción	Rigid foams / Supports and insulators / Structural components / Pipes and conduits / Construction materials	https://drive.google.com/file/d/1_8SHB3X6KqGaKC4oMSeIdEQ3rNMSDfUw/view?usp=drive_link	Compresión, resistencia, ASTM D695. Compression, strength, ASTM D695	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Análisis térmico: DSC	Thermal analysis: DSC	Calorimetría diferencial de barrido	Differential scanning calorimetry	Se mide el flujo de calor hacia o desde una muestra mientras se somete a un programa de temperatura controlado. Este ensayo permite identificar transiciones térmicas como la temperatura de transición vítrea (Tg), la fusión (Tm) y la cristalización (Tc). Es una técnica fundamental para la identificación de polímeros, el análisis de pureza, el estudio de la cinética de curado y la evaluación de la historia térmica del material.	The heat flow to or from a sample is measured while it is subjected to a controlled temperature program. This test allows for the identification of thermal transitions such as glass transition temperature (Tg), melting (Tm), and crystallization (Tc). It is a fundamental technique for polymer identification, purity analysis, studying curing kinetics, and evaluating the material's thermal history.	Calorimetría diferencial de barrido DSC (norma ASTM D3418-15). Calorímetro Diferencial de Barrido DSC 1 de la marca Mettler Toledo (Suiza).	Differential Scanning Calorimetry DSC (ASTM D3418-15 standard). Mettler Toledo DSC 1 Differential Scanning Calorimeter (Switzerland).	Identificación de termoplásticos / Control de calidad de polímeros reciclados / Determinación del grado de cristalinidad / Estudios de curado en termosetables y adhesivos / Análisis de pureza en farmacos	Identification of thermoplastics / Quality control of recycled polymers / Determination of the degree of crystallinity / Curing studies in thermosets and adhesives / Purity analysis in pharmaceuticals	https://drive.google.com/file/d/1_2nTaxSsgT7A_gIrt0tJakzKCaoEq4E1R/view?usp=drive_link	DSC, transiciones térmicas, calorimetría. DSC, thermal transitions, calorimetry	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Análisis térmico: HP-DSC	Thermal analysis: HP-DSC	Calorimetría diferencial de barrido de alta presión	High-pressure differential scanning calorimetry	Se estudia el comportamiento térmico de los materiales bajo condiciones de presión elevada. Esta técnica es especialmente útil para determinar la estabilidad oxidativa de un material mediante el Tiempo de Inducción a la Oxidación (OIT). Permite evaluar la eficacia de los antioxidantes en polímeros, aceites y lubricantes, y estudiar reacciones que se ven afectadas por la presión, como el curado de ciertos compuestos.	The thermal behavior of materials under elevated pressure conditions is studied. This technique is particularly useful for determining the oxidative stability of a material by measuring the Oxidation Induction Time (OIT). It allows for evaluating the efficacy of antioxidants in polymers, oils, and lubricants, and for studying reactions that are affected by pressure, such as the curing of certain compounds.	Calorimetría diferencial de barrido de alta presión HPDSC. Para esta prueba se emplea un Calorímetro Diferencial de Barrido de Alta Presión HP DSC 1 de la marca Mettler Toledo (Suiza).	High-Pressure Differential Scanning Calorimetry HPDSC. This test is performed using a Mettler Toledo HP DSC 1 High-Pressure Differential Scanning Calorimeter (Switzerland).	Estabilidad oxidativa de poliolefinas (PE, PP) / Control de calidad de aceites, grasas y lubricantes / Evaluación de aditivos antioxidantes / Estudios de vulcanización de cauchos / Cinética de curado a alta presión	Oxidative stability of polyolefins (PE, PP) / Quality control of oils, fats, and lubricants / Evaluation of antioxidant additives / Studies of vulcanization of rubbers / High-pressure curing kinetics	https://drive.google.com/file/d/1_uBnW_dmFTbwAzqqqZ7uaMk3Nr1MM/view?usp=drive_link	HP-DSC, estabilidad oxidativa, alta presión HP-DSC, oxidative stability, high pressure	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Universidad Nacional de Colombia	Análisis térmico: TGA	Thermal analysis: TGA	Análisis termogravimétrico	Thermogravimetric analysis	Se mide el cambio en la masa de una muestra a medida que se calienta. Este ensayo es ideal para determinar la composición de un material, cuantificando el contenido de polímero, cargas inorgánicas (como fibra de vidrio o talco), negro de humo y otros aditivos. También permite evaluar la estabilidad térmica de los materiales, determinando la temperatura a la que comienzan a degradarse.	The change in mass of a sample is measured as it is heated. This test is ideal for determining the composition of a material by quantifying the content of polymer, inorganic fillers (such as glass fiber or talc), carbon black, and other additives. It also allows for the evaluation of the thermal stability of materials by determining the temperature at which they begin to degrade	Análisis termogravimétrico TGA (norma ASTM E1131-08). Para esta prueba se emplea un Analizador Termogravimétrico TGA 1 de la marca Mettler Toledo (Suiza).	Thermogravimetric Analysis TGA (ASTM E1131-08 standard). This test is performed using a Mettler Toledo TGA 1 Thermogravimetric Analyzer (Switzerland).	Análisis composicional de plásticos y cauchos / Cuantificación de carga mineral/fibra de vidrio / Determinación de contenido de negro de humo / Estudios de estabilidad térmica y degradación / Contenido de humedad y volátiles	Compositional analysis of plastics and rubbers / Quantification of mineral/fiber and glass fiber / Determination of carbon black content / Thermal stability and degradation studies / Moisture and volatile content	https://drive.google.com/file/d/1_0B-7Dh1Ck0Ln_Ln_Ln_Ln_bBZCWDo/view?usp=drive_link	TGA, termogravimetría, composición. TGA, thermogravimetry, composition	Laboratorio de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá labiq_fqbog@unal.edu.co Dirección: Bogotá, Av. Cra 30 N. 45 -03, Edificio 412 oficina 212
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Ensayo de Materiales	Materials Testing	Ensayos estructurales para caracterizar el comportamiento de materiales y elementos bajo carga	Structural testing to characterize the behavior of materials and elements under load	En el Laboratorio de Estructuras realizamos ensayos para conocer el comportamiento de materiales y elementos estructurales bajo carga. Apoyamos clases, investigación y pruebas a terceros, desde probetas de hormigón hasta muros a escala real con cargas cuasi-estáticas que simulan acción sísmica. Adaptamos los montajes a cada necesidad, entregando curvas carga-deformación, ciclos histeréticos, caracterización de rígidez/resistencia y calibración de sensores	In the Structural Laboratory, we perform tests to evaluate the behavior of materials and structural elements under load. We support teaching, research, and third-party testing, from concrete specimens to full-scale walls under quasi-static loads simulating seismic action. Setups are tailored to each case, providing load-deformation curves, hysteretic cycles, stiffness/resistance characterization, and sensor calibration	* Marcos de carga de distinto tonelaje, configurables para probetas normativas y montajes especiales. * Cilindros hidráulicos para ensayos de compresión y tracción. * Actuador hidráulico de 70 toneladas para ensayos de muros a tamaño real con carga cíclica. * Adquisición de datos universal: celdas de carga, LVDT/desplazamientos y strain gauges (deformación unitaria)	* Load frames of different tonnages, configurable for standard test specimens and special assemblies. * Hydraulic cylinders for compression and tensile testing. * 70-ton hydraulic actuator for full-scale wall testing with cyclic loading. * Universal data acquisition: load cells, LVDT/displacement and strain gauges (unit deformation)	Evaluación de materiales y componentes estructurales Ensayos normativos y personalizados Investigación aplicada en ingeniería estructural Apoyo a docencia universitaria	Evaluation of structural materials and components Standardized and custom tests Applied research in structural engineering Support for university-level teaching	https://drive.google.com/drive/folders/1Dq5yJ0mTZqFFBuEy9wYP9ycuMEYqc?usp=sharing	Ensayo, estructura, material. Testing, structure, material	edison.atencio@pucv.cl ; sebastian.lozano@pucv.cl
Universidad de Santiago de Chile	Juan Fernández Circular	Juan Fernández Circular	Desarrollo de un sistema tecnológico integral para la gestión de residuos sólidos	Development of a comprehensive technological system for solid waste management	El proyecto busca realizar una transferencia tecnológica mediante la fabricación de productos a partir de plástico reciclado, específicamente una abrazadera y un sefuelo, definidos junto a entidades del Archipiélago Juan Fernández (JF). La iniciativa pretende que la Municipalidad de Juan Fernández, en conjunto con Circulatec y el LEMAA, implemente una máquina inyectora artesanal fabricada por Recklest, permitiendo que la comunidad produzca estos artículos de manera autónoma. El objetivo es transformar los residuos plásticos postconsumo en productos útiles para la localidad, donde la abrazadera aporta al ámbito de la construcción y el sefuelo a la pesca artesanal.	The project seeks to transfer technology by manufacturing products from recycled plastic, specifically a clamp and a lure, defined in collaboration with entities from the Juan Fernández Archipelago (JF). The initiative aims for the Municipality of Juan Fernández, in conjunction with Circulatec and LEMAA, to implement a handmade injection molding machine manufactured by Recklest, allowing the community to produce these items independently. The goal is to transform post-consumer plastic waste into useful products for the locality, where the clamp contributes to the construction sector and the lure to artisanal fishing.	Proceso principal: Inyección de plástico para la fabricación de los productos diseñados (abrazadera y sefuelo). Ensayos de material: Trabajo colaborativo con el Centro de Innovación y Prototipado Avanzado (CIPA) para testear y determinar el tipo de plástico idóneo para la producción.	Main process: Plastic injection molding for the manufacture of the designed products (clamp and lure). Material testing: Collaborative work with the Center for Innovation and Advanced Prototyping (CIPA) to test and determine the most suitable type of plastic for production.	Industria del reciclaje, investigación aplicada y educación ambiental. Es transferencia tecnológica para la comunidad de archipiélago Juan Fernández.	Recycling industry, applied research, and environmental education. This is technology transfer for the Juan Fernández archipelago community.	https://drive.google.com/drive/folders/1hvE_8kqzRkZ9EF1Ty2JdJ7YJdT7rB8C	Reciclaje / Recycling. Innovación / Innovation. Educación / Education	maria.galotto@usach.cl
Universidad Central	Ensayo de comportamiento térmico en plásticos	Thermal Behavior Testing in Plastics	Análisis de viscosidad y temperatura en plástico	Viscosity and Temperature Analysis in Plastics	Servicio técnico para analizar el comportamiento térmico de plásticos, mediante ensayos de fluidez, temperatura de fusión y viscosidad. Se evalúa la compatibilidad entre tipos de plástico (PET, PEAD, PEBD, PP, PS, PVC) para obtener una base de resina reciclada útil como insumo sustituto en procesos de fabricación. Ideal para pymes y proyectos de I+D que buscan validar mezclas, mejorar la calidad de sus productos, reducir costos y promover la producción local de subproductos reciclados frente a la materia prima virgen.	Technical service for analyzing the thermal behavior of plastics through melt flow, melting temperature, and viscosity tests. The compatibility between different plastic types (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, PVC) is evaluated to obtain a recycled resin base suitable as a substitute input in manufacturing processes. Ideal for SMEs and R&D projects seeking to validate polymer blends, improve product quality, reduce costs, and promote local production of recycled by-products as an alternative to virgin raw materials	*Trituradora *Caldera *Medición de comportamiento térmico, viscosidad, temperatura de fusión *Horno de inducción *Horno mufla *Horno centrífugo *Equipo Jominy	*Shredder *Boiler *Thermal behavior, viscosity, and melting temperature measurement system *Induction furnace *Muffle furnace *Centrifugal furnace *Jominy testing equipment	Materia prima reciclada para la producción de productos plásticos diversos de construcción, consumo, paquetes y envases, fibras textiles, uso doméstico, entre otros.	Recycled raw material for the production of some plastic products for construction, consumer goods, packaging, containers, textile fibers, and household uses, among others	https://drive.google.com/drive/folders/1_ZPYBFCqHHnvBSKt5WEDCFYxA1qs-shating	*Valorización *Propiedades *Comportamiento térmico *Valorization *Material properties *Thermal behavior	direccioninvestigacionytd@ucentral.edu.co
Universidad Central	Microscopía de fuerza atómica (AFM)	Atomic Force Microscopy (AFM)	Ensayo de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) para la calidad de polímeros	Atomic Force Microscopy (AFM) Testing for Polymer Quality	El servicio realiza ensayos de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) para el análisis morfológico y nanomecánico de polímeros, permitiendo evaluar la calidad superficial, rugosidad, adhesión y presencia de contaminantes. Esta técnica apoya la mejora de procesos productivos, el desarrollo de materiales más duraderos y sostenibles, y la detección temprana de fallas o degradación. Con equipos de alta precisión (ASYLUM Research – Cypher ES), se contribuye a la innovación tecnológica en la economía circular del sector plástico.	This service performs Atomic Force Microscopy (AFM) tests for the morphological and nanomechanical analysis of polymers, enabling the evaluation of surface quality, roughness, adhesion, and the presence of contaminants. This technique supports the improvement of production processes, the development of more durable and sustainable materials, and the early detection of defects or degradation. Using high-precision equipment (ASYLUM Research – Cypher ES), the service contributes to technological innovation within the circular economy of the plastics sector.	Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) (ASYLUM Research Modelo: Cypher ES)	Atomic Force Microscope (AFM) – ASYLUM Research, Model: Cypher ES	*Análisis morfológico y nano mecánico de polímeros *Detección de degradación *Evaluación de rugosidad y adhesión.	*Morphological and nanomechanical analysis of polymers *Degradation detection *Evaluation of surface roughness and adhesion	https://drive.google.com/drive/folders/10ruVFiB_WOeK_7c7BF1dDnY4ZQDZJEf?usp=sharing	*Partículas *Degradación *Superficie *Particles *Degradation *Surface	direccioninvestigacionytd@ucentral.edu.co

Universidad Central	Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)	Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)	Ensayo FTIR para caracterización y calidad de plásticos reciclados	FTIR Testing for Characterization and Quality Assessment of Recycled Plastics	El servicio realiza ensayos de Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) para la caracterización y control de calidad de plásticos reciclados. Permite identificar polímeros, contaminantes, aditivos y microplásticos, asegurando la pureza y homogeneidad de las muestras. Esta técnica apoya el desarrollo de recubrimientos y envases más duraderos, la reducción de defectos y el cumplimiento normativo ambiental, fortaleciendo la calidad del aprovechamiento de residuos plásticos como materia prima para nuevos procesos.	This service performs Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) tests for the characterization and quality control of recycled plastics. It enables the identification of polymers, contaminants, additives, and microplastics, ensuring sample purity and homogeneity. This technique supports the development of more durable coatings and packaging, defect reduction, and compliance with environmental regulations, thereby strengthening the quality of plastic waste recovery as raw material for new production processes.	Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) *Nicolet Summit FT-IR Rango de medición: 800–4000 cm⁻¹ Total de escaneos: 256 Intervalo de medición: 1 cm⁻¹	Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) – Nicolet Summit Measurement range: 800–4000 cm⁻¹ Total scans: 256 Measurement interval: 1 cm⁻¹	*Identificación de polímeros, contaminantes, aditivos y micro plásticos *Control de calidad de materiales reciclados.	*Identification of polymers, contaminants, additives, and microplastics *Quality control of recycled materials	https://drive.google.com/drive/folders/1Pu4ukcuGuh_ao9BfS1_TD8sFkOxd9P?usp=sharing	*Grupos funcionales *Composición *Deterioro *Functional groups *Composition *Degradation	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Dispersión dinámica de Luz (DLS)	Dynamic Light Scattering (DLS)	Ensayo de medición de partículas en polímeros	Particle Size Measurement Testing in Polymers	El servicio realiza ensayos de Dispersión Dinámica de Luz (DLS) para determinar el tamaño y la distribución de partículas, así como la estabilidad coloidal y el potencial zeta en polímeros, emulsiones o suspensiones. Esta técnica permite optimizar formulaciones, controlar procesos y desarrollar nanocompuestos, además de identificar contaminantes presentes en agua o efluentes asociados a la producción y posconsumo de plásticos, contribuyendo a la reducción de impactos ambientales y la mejora de la calidad del producto.	This service performs Dynamic Light Scattering (DLS) tests to determine particle size and distribution, as well as colloidal stability and zeta potential in polymers, emulsions, or suspensions. This technique enables formulation optimization, process control, and nanocomposite development, in addition to identifying contaminants present in water or effluents related to plastic production and post-consumer stages. It contributes to reducing environmental impacts and improving overall product quality.	Dispersión Dinámica de Luz (DLS) Malvern Zetasizer ZS90 Celda de poliestireno. Medición por triplicado, duración: 10 s. Ángulo de medición: 90° Temperatura: 25 °C (tiempo de equilibrio: 120 s) Solvente: Agua	Dynamic Light Scattering (DLS) – Malvern Zetasizer ZS90 Polystyrene cell Triplicate measurements, duration: 10 s each Measurement angle: 90° Temperature: 25 °C (equilibration time: 120 s) Solvent: Water	*Determinación del tamaño y distribución de partículas *Estabilidad coloidal y potencial zeta en emulsiones y suspensiones	*Determination of particle size and distribution *Colloidal stability and zeta potential in emulsions and suspensions	https://drive.google.com/drive/folders/1ggAzugmFMr_4hFdn1qA2gYMSC8NHLB?usp=sharing	*Partículas *Contaminantes *Material en Suspensión *Particles *Contaminants *Suspended matter	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Análisis de desempeño mecánico	Mechanical Performance Analysis	Análisis de comportamiento del material ante indicadores mecánicos	Evaluation of Material Behavior Under Mechanical Indicators	El servicio realiza ensayos mecánicos en polímeros para analizar propiedades como tracción, dureza, flexión e impacto, facilitando la evaluación del desempeño de materiales plásticos. Además, cuenta con la capacidad de diseñar aditivos y accesorios de prueba específicos, adaptados a las necesidades de cada material o producto. Esta flexibilidad permite apoyar a productores de envases, empaques y componentes plásticos en la mejora continua de materiales, procesos e innovación aplicada.	This service performs mechanical testing on polymers to analyze properties such as tensile strength, hardness, flexural resistance, and impact performance, enabling the assessment of plastic material behavior. It also offers the capability to design custom additives and testing accessories tailored to the specific requirements of each material or product. This flexibility supports producers of plastic containers, packaging, and components in the continuous improvement of materials, processes, and applied innovation.	Ensayos mecánicos (tracción, dureza, impacto)	Mechanical testing (tensile, hardness, impact)	Productores de envases, empaques y elementos en base plástico	Producers of plastic-based containers, packaging, and components	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu83t3cSanj27TwrQsuuSqT7QOO9DvMHn?usp=sharing	*Mecánico *Propiedades *Estudio de materiales *Mechanical * Properties *Material study	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Universidad Central	Análisis de polímeros con espectroscopía	Polymer Analysis by Spectroscopy	Identificación de polímeros sintéticos mediante espectroscopía	Identification of Synthetic Polymers Using Spectroscopic Techniques	El servicio permite identificar y analizar polímeros sintéticos mediante espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIR), facilitando la clasificación precisa de materiales plásticos. Esta técnica asocia cada muestra con uno de los siete tipos de polímeros convencionales según su composición, propiedades y posibles impactos ambientales. La identificación adecuada mejora la eficiencia de los procesos de reciclaje y apoya la trazabilidad de materiales en la cadena de valor hacia una economía circular. Este servicio se establece evaluando los requerimientos para la puesta a punto y la capacidad de la institución, llegando a un acuerdo con el usuario una vez evaluadas las condiciones establecidas	The service enables the identification and analysis of synthetic polymers using Near-Infrared (NIR) Spectroscopy, facilitating accurate classification of plastic materials. This technique associates each sample with one of the seven conventional polymer types based on its composition, properties, and potential environmental impacts. Proper identification enhances the efficiency of recycling processes and supports material traceability throughout the value chain toward a circular economy. The implementation of this service is subject to an evaluation of technical requirements and institutional capacity, reaching an agreement with the user once the established conditions have been assessed.	Espectroscopia en el infrarrojo cercano	Near-Infrared (NIR) Spectroscopy	*Residuos Sólidos Urbanos *Envases rígidos y flexibles posconsumo *Empaques *SCRAP industrial *Gestores de residuos	*Municipal Solid Waste (MSW) managers *Producers of post-consumer rigid and flexible plastic *Packaging *Industrial scrap handlers *Waste management companies	https://drive.google.com/drive/folders/1Wu83t3cSanj27TwrQsuuSqT7QOO9DvMHn?usp=sharing	*Espectroscopía *Clasificación *Sintéticos *Spectroscopy *Classification *Synthetic polymers	direccioninvestigacionytc@ucentral.edu.co
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Gestión de huella de carbono e hídrica	Gestión de huella de carbono e hídrica	Medición, verificación y reducción de huellas ambientales en organizaciones y proyectos.	Measurement, verification, and reduction of environmental footprints in organizations and projects.	El Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) de la PUCV ofrece servicios especializados para la medición y gestión de huella de carbono e hídrica en empresas, instituciones y territorios. El centro aplica metodologías reconocidas internacionalmente para evaluar emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de agua, identificando oportunidades de mejora y mitigación. El equipo del NBC acompaña desde el levantamiento de información hasta la definición de estrategias de reducción y compensación, integrando herramientas de análisis comparativo y planes de acción sostenibles.	The Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) at PUCV provides specialized services for measuring and managing carbon and water footprints in companies, institutions, and territories. The center applies internationally recognized methodologies to assess greenhouse gas emissions and water consumption, identifying opportunities for improvement and mitigation measures. NBC's team supports the entire process, from data collection to the design of reduction and offsetting strategies, integrating comparative analysis tools and sustainable action plans.	Bases de datos y factores de emisión actualizados. Herramientas de análisis de eficiencia y benchmarking. Capacitación en Normas ISO, GHG Protocol y Water Footprint Network.	Updated databases and emission factor repositories. Efficiency and benchmarking analysis tools. Training in ISO standard, GHG Protocol, and Water Footprint Network methodologies.	Evaluación de huella de carbono e hídrica en empresas y proyectos. Definición de estrategias de mitigación. Reportes ambientales. Capacitación en monitoreo y gestión de indicadores ambientales. Certificaciones ambientales.	Carbon and water footprint assessment in companies and projects. Definition of mitigation strategies. Environmental reporting. Training in monitoring and management of environmental indicators. Environmental certifications.	No aplica	Huella de carbono, huella hídrica, sostenibilidad, certificación / Carbon footprint, water footprint, sustainability, certification	info@nbcpucv.cl / https://nbcpucv.cl/contacto/
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Eficiencia energética y gestión de recursos	Energy efficiency and resource management	Diagnóstico y optimización del consumo energético y uso eficiente de recursos.	Diagnosis and optimization of energy consumption and efficient resource use.	El Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) de la PUCV apoya a empresas e instituciones en la implementación de estrategias para mejorar la eficiencia energética y el uso sostenible de recursos. El centro realiza diagnósticos energéticos, identifica oportunidades de ahorro y propone soluciones tecnológicas y de gestión adaptadas a cada proceso productivo. El NBC promueve la adopción de buenas prácticas operacionales y la incorporación de tecnologías limpias que reduzcan los costos energéticos y las emisiones asociadas. Además, entrega formación técnica y metodológica para fortalecer capacidades internas en monitoreo, control y mejora continua del desempeño energético.	The Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) at PUCV supports companies and institutions in implementing strategies to improve energy efficiency and sustainable resource use. The center conducts energy diagnostics, identifies savings opportunities, and proposes technological and management solutions tailored to each production process. NBC promotes the adoption of operational best practices and the integration of clean technologies to reduce energy costs and related emissions. It also provides technical and methodological training to strengthen internal capacities in monitoring, control, and continuous improvement of energy performance.	Equipos para medición de consumo energético. Herramientas para auditorías energéticas y balances de masa y energía. Capacitación en metodologías de eficiencia y monitoreo continuo.	Equipment for measuring energy consumption. Tools for energy audits and mass and energy balances. Training in efficiency methodologies and continuous monitoring.	Diagnósticos y auditorías energéticas. Optimización del consumo energético en procesos industriales. Incorporación de tecnologías limpias y energías renovables. Capacitación en gestión de eficiencia energética. Reducción de costos y emisiones asociadas al consumo energético.	Energy diagnostics and audits. Optimization of energy consumption in industrial processes. Integration of clean technologies and renewable energy. Training in energy efficiency management. Reduction of costs and emissions related to energy consumption.	https://drive.google.com/drive/folders/1WV7SX6cEtCvCLSB4ZVJ8qrq_9qzzDVsqen?usp=sharing	Eficiencia energética, sostenibilidad, optimización de recursos / Energy efficiency, sustainability, resource optimization	info@nbcpucv.cl / https://nbcpucv.cl/contacto/
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Economía circular y valorización de residuos	Circular economy and waste valorization	Desarrollo de soluciones sostenibles para la valorización de residuos y subproductos.	Development of sustainable solutions for waste and by-product valorization.	El Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) de la PUCV impulsa el desarrollo de soluciones innovadoras para integrar la economía circular en procesos productivos. A través de bioprocesos, biotecnología y el aprovechamiento de subproductos, el centro promueve la generación de valor a partir de residuos industriales. El NBC cuenta con laboratorios especializados y experiencia en la aplicación de tecnologías de valorización, como la producción de biopláticos. Además, apoya a las empresas en la evaluación técnica y ambiental de alternativas de reutilización y reciclaje, fortaleciendo sus capacidades para avanzar hacia modelos circulares y sostenibles.	The Núcleo Biotecnología Curauma (NBC) at PUCV promotes the development of innovative solutions to integrate circular economy principles into production processes. Through bioprocesses, biotechnology, and by-product utilization, the center fosters value creation from industrial waste. NBC has specialized laboratories and experience in the application of valorization technologies, such as bioplastic production. It also supports companies in the technical and environmental evaluation of reuse and recycling alternatives, strengthening their capacities to move toward circular and sustainable models.	Laboratorio para digestión anaerobia y bioprocesos. Planta piloto para ejecución y validación de bioprocesos. Planta piloto para reciclaje de plástico, equipada con chipiadora, tolva de mezcla, extrusor, prensa, moldes y herramientas varias. Sistema de apoyo mecánico con brazo y poleas para manipulación de cargas pesadas. Espacio acondicionado para ensayos y pruebas de materiales reciclados.	Laboratory for anaerobic digestion and bioprocesses. Pilot plant for the execution and validation of bioprocesses. Pilot plant for plastic recycling, equipped with shredder, mixing hopper, extruder, press, molds, and various tools. Mechanical support system with arm and pulleys for handling heavy loads. Dedicated space for testing and evaluating recycled materials.	Valorización de residuos industriales y agroindustriales. Producción de biopláticos y mezcla de materiales a partir de plástico. Implementación de modelos de economía circular. Evaluación técnica y ambiental de alternativas de reutilización. Capacitación en gestión y aprovechamiento de residuos.	Industrial and agro-industrial waste valorization. Production of bioplastics and other materials based on plastics. Implementation of circular economy models. Technical and environmental evaluation of reuse alternatives. Training in waste management and utilization.	No aplica	Economía circular, bioprocesos, biopláticos / Circular economy, bioprocesses, bioplastics	info@nbcpucv.cl / https://nbcpucv.cl/contacto/
Universidad de Aveiro	Análisis estructural de materiales plásticos	Structural analysis of plastic materials	Caracterización estructural mediante XRD, FTIR, Raman y técnicas complementarias.	Structural characterisation using XRD, FTIR, Raman and complementary techniques.	El servicio técnico de análisis estructural permite identificar fases, grupos funcionales y grados de cristalinidad en materiales poliméricos mediante XRD, FTIR, Raman y técnicas complementarias como DSC, TGA, UV-Vis, RMN y análisis elementales. La infraestructura permite valorizar estructura química, orden molecular y cambios inducidos por procesado o reciclado. El servicio incluye preparación de muestras, adquisición de espectros y difractogramas, interpretación básica y apoyo técnico para evaluar formulaciones, degradación, compatibilidad y desempeño en el contexto de la economía circular.	The structural analysis technical service enables the identification of phases, functional groups and crystallinity in polymeric materials using XRD, FTIR, Raman and complementary techniques such as DSC, TGA, UV-Vis, NMR and elemental analysis. The facility allows the study of chemical structure, molecular order and changes induced by processing or recycling. The service includes sample preparation, acquisition of spectra and diffractograms, basic interpretation and technical support for assessing formulations, degradation, compatibility and performance within a circular-economy framework.	Difractómetro de rayos X (XRD). Espectrómetro FTIR (ATR y transmisión). Microscopio Raman para análisis químico y mapeo espectral. DSC y TGA para transiciones térmicas y degradación. UV-Vis para análisis óptico y envejecimiento. RMN (resonancia magnética nuclear) para estructura química. Análisis elementales (CHN, otros). Preparación de muestras: micronización, prensado, films y pellets. Software avanzado de análisis espectral y difracción.	Data acquisition XRD diffractometer. FTIR spectrometer (ATR and transmission). Raman microscope for chemical and spectral mapping. DSC and TGA for thermal transitions and degradation. UV-Vis spectrophotometer. NMR for chemical-structure analysis. Elemental analysis (CHN, etc.). Sample preparation: micronisation, pressing, films, pellets. Advanced software for spectral and diffraction analysis.	Realización de análisis estructural para identificar fases, grupos funcionales y cristalinidad en materiales poliméricos. Obtención básica de espectros XRD, FTIR, Raman y RMN. Determinación de compatibilidad y miscibilidad en mezclas y compuestos mediante análisis espectral. Análisis elementales para verificar composición, pureza o presencia de aditivos y contaminantes. Apoyo técnico para estudios de reciclado, control de calidad y validación.	Structural analysis to identify phases, functional groups and crystallinity in polymeric materials. Acquisition and basic interpretation of XRD, FTIR, Raman and NMR spectra to assess formulations and chemical modifications. Evaluation of thermal, oxidative or photochemical degradation in virgin and recycled plastics. Compatibility and miscibility assessment in blends and composites through spectral analysis. Elemental analysis to verify composition, purity or the presence of additives and contaminants. Technical support for recycling studies, quality control and validation within circular-economy projects.	https://www.dropbox.com/scl/fi/7ln8ybb3ft1vnfxbqd8ne/AIZ1k-5DQc-J68K2WCs3Ryw=/ovo52nuqs9ozlbquaef1mz5ab=y3qs5q8vC/	Estructura química; Cristalinidad; Degradación / Chemical structure; Crystallinity; Degradation	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt
Universidad de Aveiro	Ensayo de propiedades mecánicas en plásticos	Mechanical testing of plastic materials	Evaluación de propiedades mecánicas mediante ensayos de tracción, compresión, flexión, dureza e impacto	Evaluation of mechanical properties through tensile, compression, flexural, hardness, and impact testing	El servicio técnico de propiedades mecánicas permite evaluar el comportamiento estructural de materiales plásticos mediante ensayos de tracción, compresión, flexión, dureza (Shore y Vickers) e impacto. El laboratorio dispone de equipos con control digital de carga y deformación, cámas normalizadas y acondicionamiento térmico para garantizar resultados reproducibles. El servicio incluye la preparación de probetas, la ejecución de los ensayos según normas aplicables y la entrega de datos mecánicos y análisis básicos para validación de materiales, control de calidad o desarrollo de nuevas formulaciones	The mechanical properties technical service enables the evaluation of the structural performance of plastic materials through tensile, compression, flexural, hardness (Shore and Vickers), and impact tests. The laboratory is equipped with digitally controlled load and deformation systems, standardized fixtures, and thermal conditioning tools to ensure reproducible results. The service includes specimen preparation, testing according to relevant standards, and delivery of mechanical data and basic analysis for material validation, quality control, or formulation development.	Máquina universal de ensayos con control de carga y velocidad. Accesorios para ensayos de tracción, compresión y flexión según normas. Durómetros Shore A/D y Vickers para medición de dureza. Equipo de ensayo de impacto (Charpy). Cámara de acondicionamiento térmico y humedad. Software de adquisición y análisis de curvas esfuerzo–deformación	Universal testing machine with controlled load and speed. Fixtures for tensile, compression, and flexural testing. Shore A/D and Vickers hardness testers. Impact testing system (Charpy / Izod). Temperature and humidity conditioning chamber. Data acquisition and stress–strain analysis software.	Producción de láminas, films o especímenes termoplásticos. Optimización de condiciones de prensado y validación de procesabilidad. Preparación de muestras para ensayos térmicos, mecánicos o de barrera. Procesado de formulaciones recicladas o modificadas.	Production of thermoplastic sheets, films, or specimens. Optimization of pressing conditions and processability validation. Preparation of samples for thermal, mechanical, or barrier testing. Processing of recycled or modified formulations.	https://www.dropbox.com/scl/fi/ar09ln0ob3rqdwu8fh3rr/AFJ7Ryaa5Gbrm8Tfxu3Tfn2/tkem3742zvq0chqxu0ha7qzmzn4s&rlkey=5ur51ldl=0.	Termocompresión; Termoplásticos; Procesado / Thermocompression; Thermoplastics; Processing	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt
Universidad de Aveiro	Análisis óptico de polímeros	Optical analysis of polymers	Análisis óptico de polímeros: Espectroscopía UV-Vis y análisis colorimétrico	Optical analysis of polymers by UV-Vis spectrometry and colorimetric analysis	La Universidad de Aveiro (UA) ofrece instalaciones avanzadas y experiencia para la caracterización óptica de materiales, incluyendo espectrofotómetros UV-Vis con esferas integradoras, espectroscopía de fluorescencia, medición del índice de refracción y análisis colorimétrico. Estas herramientas permiten una evaluación precisa de la absorción, reflectancia, transmitancia, dispersión, emisión y parámetros de color (Lab* y ΔE). Los servicios incluyen orientación en la preparación de muestras, mediciones espectrales y análisis de datos.	The University of Aveiro (UA) offers advanced facilities and expertise for the optical characterization of materials, including UV-Vis-NIR spectrophotometers with integrating spheres, fluorescence spectroscopy, refractive index measurement, and colorimetric analysis. These tools allow precise evaluation of absorption, reflectance, transmittance, scattering, emission, and color parameters (Lab* and ΔE). Services include sample preparation guidance, spectral measurements, and data analysis.	Espectrofotometría UV-Vis-NIR UV-3100 Colorímetro	UV-Vis-NIR spectrophotometer, Shimadzu Colorimeter	Control de calidad de filmes y recubrimientos Evaluación de transparencia y coloración Estudio de degradación por reciclaje o exposición UV Desarrollo de polímeros y aditivos funcionales	Quality control of films and coatings Transparency and color assessment Degradation study under recycling or UV exposure Development of functional polymers and additives	https://www.dropbox.com/scl/fi/1ssxzzomsgsqxd5b1lxu/AEpeuaKCFFJ0X-Ch4EFTr=k3kkwc5z63ozb7x00w8tnqw43kuu4kh6wsb52&dl=0	Óptica / Optics; Transparencia / Transparency; Color / Color	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt, Department of Materials and Ceramic Engineering
Universidad de Aveiro	Revestimiento de superficies plásticas	Plastic surface coating	Revestimiento de superficies por serigrafía, recubrimiento por cuchilla y spray coating	Surface coating by screen printing, doctor blade coating, and spray coating	El servicio técnico de revestimiento de superficies permite aplicar y optimizar recubrimientos funcionales y etiquetado (labelling) sobre materiales plásticos mediante serigrafía, recubrimiento por cuchilla y spray coating, garantizando un control preciso del espesor, la uniformidad y las condiciones de curado. La infraestructura incluye equipos de deposición, sistemas de curado térmico o UV y preparación de sustratos. El servicio define y ajusta los parámetros de aplicación para obtener recubrimientos homogéneos y reproducibles, asegurando que cumplen los requisitos funcionales y de calidad establecidos.	The technical surface coating service enables the application and optimization of functional coatings and labelling on plastic materials using screen printing, blade coating, and spray coating, ensuring precise control of thickness, uniformity, and curing conditions. The facility includes deposition equipment, thermal and UV curing systems, and substrate preparation tools. The service defines and adjusts application parameters to obtain homogeneous and reproducible coatings that meet the required functional and quality specifications.	Impresoras serigráfica Ausel C920 (Italia) con control digital de presión, velocidad y tipo de malla. Sistema para la aplicación de películas delgadas y uniformes (doctor blade coating). Cámara de spray coating con control de caudal, atomización y distancia de aplicación. Horno para curado térmico y secado controlado de recubrimientos. Cámara de curado UV para polimerización eficiente de tintas y recubrimientos. Cámara de humedad y temperatura controladas para el acondicionamiento y estabilización de sustratos o recubrimientos. Instrumentación para medición de espesor, uniformidad y acabado superficial, incluyendo perfilómetro, microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM).	Ausel C920 screen-printing machine (Italy) with digital control of pressure, speed, and mesh type. Doctor blade coating system for the application of thin and uniform films. Spray coating chamber with controlled flow rate, atomization, and application distance. Thermal curing oven for controlled drying and curing of coatings. UV curing chamber for efficient polymerization of inks and coatings. Humidity- and temperature-controlled chamber for substrate or coating conditioning and stabilization. Instrumentation for measuring thickness, uniformity, and surface finish, including profilometer, scanning electron microscopy (SEM), and atomic force microscopy (AFM).	Aplicación controlada de recubrimientos funcionales y etiquetado (labelling) sobre láminas y piezas plásticas. Validación de tintas, barnices, capas barrera o recubrimientos protectores. Optimización de parámetros de serigrafía y recubrimiento por cuchilla para formulaciones específicas. Producción de muestras recubiertas para caracterización avanzada o validación industrial. Evaluación de adherencia, espesor y uniformidad de recubrimientos funcionales. Soporte técnico para el desarrollo de electrónica impresa y dispositivos funcionales en sustratos plásticos.	Controlled application of functional coatings and labelling on plastic sheets and parts. Validation of inks, varnishes, barrier layers, or protective coatings. Optimization of screen-printing and doctor blade coating parameters for specific formulations. Production of coated samples for advanced characterization or industrial validation. Evaluation of adhesion, thickness, and uniformity of functional coatings. Technical support for the development of printed electronics and functional devices on plastic substrates.	https://www.dropbox.com/scl/fi/8eeoDzfe8b195zeeqn9Ut/u1W1rdfhcvzW9Xw8f80cp1t&rlkey=bt6lbcdu7xqcu8vbs59vzk5&st=ob57ad4p&dl=0.	Doctor blade; Serigrafía; Recubrimiento Doctor blade coating; Screen printing; Surface finishing	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt

Universidade de Aveiro	Servicio técnico de análisis morfológico	Morphological analysis technical service	Caracterización micro- y nanoestructural de materiales plásticos mediante técnicas ópticas y electrónicas	Micro- and nanoscale characterization of plastic materials using optical and electron microscopy techniques	El servicio técnico de análisis morfológico ofrece la caracterización micro- y nanoestructural de materiales plásticos utilizando microscopía óptica, SEM, TEM y perfilometría 3D. El servicio abarca la preparación de muestras, obtención de imágenes de alta resolución y elaboración de informes técnicos con interpretación morfológica especializada. Permite evaluar la presencia de defectos, interfaces, porosidad y efectos de procesado o reciclado, aportando información clave para la validación de materiales, optimización de procesos y desarrollo de nuevas soluciones dentro del contexto de sostenibilidad y economía circular.	The morphological analysis technical service provides micro- and nanoscale characterization of plastic materials using optical microscopy, SEM, TEM, and 3D profilometry techniques. The service includes sample preparation, acquisition of high-resolution images, and delivery of technical reports with specialized morphological interpretation. It enables the evaluation of defects, interfaces, porosity, and process- or recycling-induced changes, offering essential information for material validation, process optimization, and the development of innovative solutions aligned with sustainability and circular-economy principles.	Microscopía Óptica para observación general de superficies y secciones transversales. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) – Hitachi SU8600 / SU70 / S4100, con Espectroscopía EDS para morfología superficial y mapeo elemental. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) – JEOL 2200FS y STEM Hitachi HD2700 para observación a escala nanométrica y atómica. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) – Veeco Nanoscope IIIA, para topografía, rugosidad e imagen de fase de superficies poliméricas. Perfilometría Óptica 3D – Sensofar S Neox para cuantificación de texturas y microrelieve superficial.	Optical Microscopy for general observation of surfaces and cross-sections. Scanning Electron Microscopy (SEM) – Hitachi SU8600 / SU70 / S4100 with EDS for surface morphology and elemental mapping. Transmission Electron Microscopy (TEM) – JEOL 2200FS and Scanning TEM (STEM) Hitachi HD2700 for nanoscale and atomic-level imaging. Atomic Force Microscopy (AFM) – Veeco Nanoscope IIIA for topography, roughness, and phase imaging. 3D Optical Profilometry – Sensofar S Neox for surface texture and micro-relief quantification.	Prestación de análisis morfológico micro- y nanoestructural de materiales plásticos. Servicio de detección y diagnóstico de defectos, porosidad, interfaces y degradación en piezas o formulaciones poliméricas. Evaluación, basada en la morfología, de los efectos de procesos de reciclado, reformulación o modificación del material. Control de calidad morfológico de materiales y piezas en entornos industriales, a escala piloto o de laboratorio.	Provision of micro- and nanoscale morphological analysis of plastic materials. Service for detecting and diagnosing defects, porosity, interfaces, and degradation in polymer parts or formulations. Morphology-based assessment of the effects of recycling, reformulation, or material modification processes. Morphological quality control of materials and parts for industrial, pilot-scale, or laboratory environments.	https://www.dropbox.com/scl/fo/ajcxzzbcqucrc0247qo6oae/AFcGtqs_EsqRzLLqOj0405Ep7kBey=mqxxe28fbcq11pu5jzrqb5fv53ic4jpf=4qjvq5ycuqbqhs.	Microscopía, Caracterización, Plásticos Microscopy, Characterization, Plastics	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt
Universidade de Aveiro	Analysis de barrera y superficie propiedades	Analysis of Barrier and surface properties	Determinación de permeabilidad al vapor de agua y oxígeno, y medición del ángulo de contacto.	Determination of water vapor and oxygen permeability and contact angle measurement.	La Universidad de Aveiro dispone de las instalaciones necesarias para la determinación de las propiedades de barrera y superficie de materiales poliméricos. Las pruebas de permeabilidad se realizan bajo condiciones controladas de temperatura y humedad relativa, utilizando equipos específicos para la tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR) y la tasa de transmisión de oxígeno (OTR), de acuerdo con las normas internacionales (ASTM e ISO). Las mediciones del ángulo de contacto se llevan a cabo mediante sistemas goniométricos equipados con cámaras de alta resolución y software automatizado para el análisis de gotas. Estas mediciones pueden realizarse utilizando diferentes líquidos de prueba.	The University of Aveiro has the facilities to determine barrier and surface properties of polymeric materials. Permeability tests are carried out under controlled temperature and relative humidity conditions using dedicated instruments for Water Vapor Transmission Rate (WVTR) and Oxygen Transmission Rate (OTR), in accordance with international standards (ASTM and ISO). Contact angle measurements are performed using goniometric systems equipped with high-resolution cameras and automated droplet analysis software. Measurements can be conducted with various probe liquids (e.g., water, diiodomethane, ethylene glycol).	Medición de permeabilidad al vapor de agua (WVTR); Medición de permeabilidad al oxígeno (OTR); Análisis de ángulo de contacto mediante goniómetro.	Water vapor transmission rate (WVTR) measurement; Oxygen transmission rate (OTR) measurement; Contact angle analysis using a goniometer.	Evaluación de materiales de envase; Desarrollo de recubrimientos funcionales; Estudio de nanocompuestos; Control de calidad de materiales.	Evaluation of packaging materials; Development of functional coatings; Study of nanocomposites; Quality control of materials	https://www.dropbox.com/scl/fo/a7fnqn0qe8xbsm2ipqdsb/AJ6qKMdfvNHHHHHQ=?dl=0&rlkey=d0ln9ebu70ifhn2ttjn9d5v&st=ec00rxec&dl=0	Permeabilidad / Ángulo de contacto / Superficie / Permeability / Contact angle / Surface	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt, Department of Materials and Ceramic Engineering
Universidade de Aveiro	Análisis térmico de polímeros	Thermal analysis of polymers	Análisis térmico de polímeros	Thermal analysis of polymers using Thermogravimetric Analysis, Differential Scanning Calorimetry, and Differential Thermal Analysis	La Universidad de Aveiro ofrece servicios especializados en análisis térmico de materiales, proporcionando una caracterización avanzada mediante Análisis Termogravimétrico (TGA), Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y Análisis Térmico Diferencial (DTA). Estas técnicas permiten una evaluación precisa de la estabilidad térmica, las transiciones de fase y los cambios composicionales en una variedad de materiales. Los análisis pueden realizarse bajo atmósferas controladas de nomo, nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno y aire, para simular diversas condiciones de procesamiento o aplicación. Además, estas mediciones pueden complementarse con análisis de conductividad y efusividad térmica.	The University of Aveiro offers specialized services in thermal analysis of materials, providing advanced characterization through Thermogravimetric Analysis (TGA), Differential Scanning Calorimetry (DSC), and Differential Thermal Analysis (DTA). These techniques enable the precise evaluation of thermal stability, phase transitions, and compositional changes in a wide range of materials. Analyses can be performed under controlled furnace atmospheres, including nitrogen (N_2), carbon dioxide (CO_2), oxygen (O_2), and air, to simulate diverse processing or application environments. Additionally, these measurements can be complemented by thermal conductivity and effusivity analyses.	Análisis termogravimétrico (TGA); Calorimetría diferencial de barrido (DSC); Análisis térmico diferencial (DTA); Medición de conductividad térmica.	Thermogravimetric analysis (TGA); Differential scanning calorimetry (DSC); Differential thermal analysis (DTA); Thermal Conductivity Analyser.	Caracterización de materiales; control de calidad; desarrollo de nuevos productos; optimización de procesos; investigación científica e industrial.	Material characterization; quality control; new product development; process optimization; scientific and industrial research.	https://www.dropbox.com/scl/fo/a4qkaa48f2t3v4ycovm1k/AGqLAs_kbd4Vp0D0RLbwqK8?dwenvm=dxqbqb1cdfhqhb4ed5cn=&rlkey=5ztl4i5dl2	TGA / DSC / Conductividad térmica / TGA / DSC / Thermal conductivity	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt, Department of Materials and Ceramic Engineering
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO	Análisis y diagnóstico organizacional	Organizational analysis and diagnosis	Análisis de gestión, procesos y RRHH de organismos públicos, tercer sector y empresas	management, processes and human resources analysis of the public institutions, third sector and companies	Relevamiento intensivo de organizaciones, cuya finalidad es realizar una etapa diagnóstica que permita establecer el estado de situación, fortalezas y oportunidades de mejora a desarrollar. Desarrollo, en base a un modelo sistémico que integra la información de todas las áreas, de una visión de conjunto respecto de la organización. Elaboración de informes para definir líneas de acción de consultoría. Desarrollo de diagnósticos participativos, que priorizan la utilización de técnicas de dinámica grupal a fin de realizar una construcción conjunta del análisis.	Intensive organizational survey, which purpose is to conduct a diagnostic phase to establish the current situation, strengths, and opportunities for improvement. Development of a comprehensive view of the organization - based on a systemic model that integrates information from all areas. Preparation of reports to define consulting action plans. Development of participatory diagnostics, prioritizing the use of group dynamics techniques to collaboratively construct the analysis.	Análisis de producción, administrativos y comerciales. Análisis de procesos productivos, administrativos y comerciales. Entrevistas cualitativas. Procesamiento y análisis cuantitativo de datos de fuentes primarias y secundarias. Análisis documental. Análisis de estructuras organizativas. Análisis de dotación de RRHH. Encuestas de satisfacción. Análisis de clima organizacional.	Analysis of production, administrative, and commercial processes. Qualitative interviews. Quantitative processing and analysis of data from primary and secondary sources. Document analysis. Analysis of organizational structures. Human resource allocation analysis. Employee satisfaction surveys. Organizational atmosphere analysis.	Insumo para el desarrollo de procesos de cambio organizacional. Insumo para el desarrollo de procesos de planeamiento estratégico. Insumo para el desarrollo de talleres participativos de planeamiento. Insumo para el desarrollo de procesos de reingeniería.	Inputs for the development of: -organizational change processes -strategic planning processes -planning workshps	https://drive.google.com/file/d/1-4C-2Lac_dbRfRbAaeSzCPOuYKpKMsOlxE/view?usp=drive_link	ANÁLISIS DIAGNÓSTICO SITUACIONAL / Analysis diagnosis situational	Paula Awe mpaweluca@unm.edu.ar; Julián Arribas jarribas@unm.edu.ar; Juan Martín Quiroga jquiroga@unm.edu.ar
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO	Gestión de Recursos Humanos	Human resources management	Diseño e implementación de políticas de RRHH	Desing and implementation of human resource policies	Relevamiento y diagnóstico de las políticas y prácticas de RRHH de la organización, elaboración de políticas de RRHH en conjunto con los cuadros directivos/gerenciales, análisis y rediseño de la estructura organizativa, manual de inducción, manual de perfiles y descripciones de puestos por competencias, sistema de plan de carrera, encuestas de clima laboral, sistema de evaluaciones de desempeño, sistemas de sugerencias y otros.	Survey and diagnosis of the organization's Human Resources policies and practices, development of HR policies in conjunction with management/executive teams, analysis and redesign of the organizational structure, induction manual, manual of profiles and job descriptions by competencies, career plan system, work climate surveys, performance evaluation system, suggestion systems and others.	Análisis de dotación. Análisis de estructura organizativa. Análisis de roles y funciones. Técnicas de relevamiento y diagnóstico de clima organizacional. Técnicas de análisis de conflictos. Técnicas de análisis de liderazgo.	Staffing analysis. Organizational structure analysis. Role and functions analysis. Work climate assessment and diagnostic techniques. Conflict analysis techniques. Leadership analysis techniques	Manual de RRHH. Manual de Inducción. Manual de perfiles y descripciones de puesto. Diseño y puesta en marcha de sistema de Evaluación de Desempeño. Diseño y puesta en marcha de sistema de Plan y Promoción de Carrera.	Human Resources Manual. Induction Manual. Job Profiles and Descriptions Manual. Design and Implementation of a Performance Evaluation System.	https://drive.google.com/file/d/1-4C-2Lac_bDfRbAaeSzCPOuYKpKMsOlxE/view?usp=drive_link	RRHH GESTIÓN DEL DESEMPEÑO CLIMA ORGANIZACIONAL / human resources performance management work climate	Paula Awe mpaweluca@unm.edu.ar; Julián Arribas jarribas@unm.edu.ar; Juan Manuel Quiroga jquiroga@unm.edu.ar
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO	Sistemas de Gestión organizacional.	organizational management systems	Diseño e implementación de Sistemas de Gestión organizacional	Design and implementation of organizational management systems	Proceso de diseño e implementación de un sistema de gestión en base a fases vinculadas entre sí que provean la información necesaria para la toma de decisiones, asegurando el logro de resultados en un proceso de mejora continúa. Las fases son: Planeamiento Operativo: definiciones del plano estratégico al cotidiano de la organización Ejecución y seguimiento: Detección y corrección de los desvíos en la ejecución Informes: de la gestión de desempeño Evaluación: de desempeño	The process of designing and implementing a management system is based on a set of interconnected phases that provide the necessary information for decision-making, ensuring the achievement of results through continuous improvement. The phases are: Operational Planning: translates strategic planning definitions into the organization's daily operations. Execution and Monitoring: detecting and correcting deviations in execution. Reporting: preparing performance management reports. Evaluation: performance evaluation.	Técnicas de planificación operativa. Relevamiento de procesos. Diseño de flujogramas de gestión. Diseño de flujogramas de procesos productivos, administrativos, logísticos y comerciales. Análisis de tiempos, reprocesos, descartes, etc. Técnicas de procesos participativos y grupos de trabajo para el rediseño de procesos. Técnicas de resolución de problemas a través de grupos de trabajo. Diseño e implementación de sistemas de sugerencias de mejoras. Análisis, diseño e implementación de puntos críticos de control. Implementación de sistema de reuniones de revisión (niveles gerenciales y operativos). Procesamiento de información histórica. Determinación de estándares. Implementación de técnicas de análisis y priorización (Pareto, análisis ABC) de problemas. Análisis y diseño de sistemas de stock. Diseño de tableros de comando.	Process mapping. Management flowchart design. Design of flowcharts for production, administrative, logistics, and sales processes. Analysis of time, rework, scrap, etc. Participatory process techniques and working groups for process redesign. Problem-solving techniques through working groups. Design and implementation of improvement suggestion systems. Analysis, design, and implementation of critical control points. Implementation of review meeting systems (managerial and operational levels). Processing of historical data. Establishment of standards. Analysis and design of inventory systems. Design of dashboards.	Procesaca de mejora continua. Manual de procedimiento, instructivos y registros. Insumo para abordar procesos de Certificación de Calidad	Continuous improvement processes. Procedure manual, instructions, and records. Inputs for addressing Certification processes.	https://drive.google.com/file/d/1-4C-2Lac_dbRfRbAaeSzCPOuYKpKMsOlxE/view	SISTEMAS GESTIÓN EFICIENCIA / SYSTEMS MANAGEMENT EFFICIENCY	Paula Awe mpaweluca@unm.edu.ar; Julián Arribas jarribas@unm.edu.ar; Juan Martín Quiroga jquiroga@unm.edu.ar
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO	Asesoramiento en Planeamiento Estratégico.	Strategic planning counseling	Desarrollo de procesos de Planeamiento Estratégico a través de talleres	Development of Strategic Planning processes through workshops	Responde a la necesidad de crear una visión de futuro que defina el rumbo de las organizaciones. En este nivel, es necesario trabajar sobre la organización, los subsistemas que la componen, el ambiente en el cual esta se desempeña y la relación entre estos ámbitos. Usualmente se trabaja a través de un taller en el cual se elabora: la Misión, la Visión, la Estrategia de la organización y sus Objetivos Estratégicos, a través del Análisis Estratégico.	It addresses the need to create a vision for the future that defines the direction of organizations. At this level, it is necessary to work on the organization itself, its component subsystems, the environment in which it operates, and the dynamic relationships between them. This is usually done through a workshop in which the organization's Mission, Vision, Strategy, and Strategic Objectives are developed through Strategic Analysis	Metodología de talleres y grupos de trabajo. FODA Estratégico y otros métodos de diagnóstico estratégico y situacional. Dinámicas grupales (ej. "la visión interna"). Métodos de formulación participativa de ideas.	Workshop and working group methodology. Strategic SWOT analysis and other strategic and situational diagnostic methods. Group dynamics (e.g., "internal vision"). Methods for participatory idea generation	Elaboración del documento "Plan Estratégico". Plan Estratégico como orientador de la toma de decisiones en ámbitos directivos. Insumo para el abordaje de procesos de cambio organizacional. Insumo para el desarrollo e implementación de sistemas de gestión. Insumo para la definición de políticas públicas o corporativas.	Development of the "Strategic Plan" document. Strategic Plan as a guide for decision-making in management settings. Input for addressing organizational change processes. Input for the development and implementation of management systems. Input for defining public policies or corporate ones.	https://drive.google.com/file/d/1-4C-2Lac_dbRfRbAaeSzCPOuYKpKMsOlxE/view	PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ANALISIS ESTRATEGICO SITUACIONAL ANALISIS SISTÉMICO / STRATEGIC PLANNING SITUATIONAL STRATEGIC ANALYSIS SYSTEMIC ANALYSIS	Paula Awe mpaweluca@unm.edu.ar; Julián Arribas jarribas@unm.edu.ar; Juan Martín Quiroga jquiroga@unm.edu.ar
Universidade de Aveiro	Servicio técnico de extrusión de polímeros	Polymer extrusion technical service	Procesado continuo de materiales termoplásticos y compuestos funcionales a escala laboratorio y piloto.	Continuous processing of thermoplastic and functional composite materials at lab and pilot scale	El servicio ofrece procesado continuo de materiales termoplásticos, reciclados y compuestos funcionales bajo condiciones controladas de temperatura, par y velocidad de husillo, en configuraciones de extrusión monoy y doble. Estas infraestructuras son adecuadas para la obtención de filamentos, láminas, películas y tubos finos destinados a ensayos de caracterización, validación industrial o desarrollo de prototipos. El servicio incluye la preparación, ajuste de parámetros de procesado, monitoreo de estabilidad térmica y entrega de resultados en formato digital, junto con las muestras, identificando el producto final del servicio (por ejemplo, filamentos, láminas, películas o tubos extruidos).	The polymer extrusion service provides continuous processing of thermoplastic, recycled, and functional composite materials under controlled temperature, torque, and screw speed using both single- and twin-screw configurations. These facilities are suitable for producing filaments, sheets, films, and thin tubes for material characterization, industrial validation, or prototype development. The service includes material preparation, processing parameter adjustment, thermal stability monitoring, and result delivery in digital format, together with extruded samples, identifying the product obtained at the end of the service (e.g., filaments, sheets, films, or tubes).	Extrusora de doble husillo (p. ej. Xplore MC 15 HT). Extrusoras monohusillo (escala laboratorial y piloto). Control de temperatura, par y velocidad ajustable. Sistema de monitoreo térmico durante el procesado.	Twin-screw extruder (e.g. Xplore MC 15 HT). Single-screw extruders (lab and pilot scale). Adjustable temperature, torque, and screw speed control. Thermal monitoring system during processing.	Producción de filamentos, láminas, películas y tubos finos. Ensayos de processabilidad y estabilidad térmica. Validación de formulaciones termoplásticas, recicladas o compuestas. Fabricación de muestras piloto para caracterización o pruebas industriales.	Production of filaments, sheets, films, and thin tubes. Processability and thermal stability tests. Validation of thermoplastic, recycled, or composite formulations. Pilot sample fabrication for characterization or industrial trials.	https://www.dropbox.com/scl/fo/z1k3ZRbcxhwB2hxyxqmsu/APbwKxbNqxnGnDRyvxnGdZI?dwenvm=0&rlkey=ysqqxrf8ujxm9f4ubqb1b6ncq&st=0.	Extrusión; Termoplásticos; Procesado / Extrusion; Thermoplastics; Processing	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt
Universidade de Aveiro	Servicio técnico de impresión 3D	3D printing technical service	Fabricación aditiva de materiales termoplásticos y compuestos a escala laboratorio.	Additive manufacturing of thermoplastic and composite materials at laboratory scale.	El servicio de impresión 3D ofrece la fabricación de piezas, prototipos o especímenes mediante tecnología de deposición de filamento fundido, apta para materiales termoplásticos convencionales, reciclados o formulaciones experimentales desarrolladas en el laboratorio. El sistema permite controlar con precisión la temperatura de extrusión y cama caliente, velocidad de impresión, altura de capa y geometría, garantizando una alta reproducibilidad y resolución dimensional. El servicio incluye la preparación del material, ajuste de parámetros de impresión y entrega de resultados en formato digital, junto con las muestras etiquetadas y parámetros de proceso registrados.	The 3D printing service enables the fabrication of parts, prototypes, or specimens through Fused Filament Fabrication, suitable for conventional, recycled, or experimental thermoplastic formulations developed at laboratory scale. The system provides precise control of extrusion and bed temperatures, print speed, layer height, and geometry, ensuring high reproducibility and dimensional accuracy. The service includes material preparation, printing parameter adjustment, and result delivery in digital format, together with labelled samples and recorded process data.	Impresoras 3D de deposición de filamento fundido (p. ej. B2X300). Control de temperatura de extrusión y cama caliente. Software de control de impresión y diseño asistido. Capacidad para materiales termoplásticos y compuestos experimentales.	3D printers using Fused Filament Fabrication technology (e.g. B2X300). Extrusion and heated-bed temperature control. Integrated software for printing control and assisted design. Compatible with thermoplastic and experimental composite materials.	Fabricación de piezas, prototipos o especímenes reproducibles. Optimización de parámetros de impresión y validación de processabilidad. Evaluación de adherencia entre capas y calidad superficial. Impresión de materiales reciclados o formulaciones experimentales.	Fabrication of reproducible parts, prototypes, or specimens. Optimization of printing parameters and processability validation. Evaluation of interlayer adhesion and surface quality. Printing of recycled or experimental formulations.	https://www.dropbox.com/scl/fo/ug-hjh4qxn7ffqxwqcrsxa/Ar1x0_-KZ1mOp_pdWKzxd3O8E?dwenvm=0&rlkey=ysqqxrf8ujxm9f4ubqb1b6ncq&st=0.	ES: Impresión 3D; Termoplásticos; Procesado EN: 3D printing; Thermoplastics; Processing	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt
Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt	Servicio de termocompresión	Thermocompression service	Moldeo de materiales termoplásticos y compuestos por prensado en caliente.	Hot pressing of thermoplastic and composite materials.	El servicio ofrece el procesado de polímeros termoplásticos, reciclados y compuestos funcionales mediante prensado en caliente bajo control de temperatura, presión y tiempo de ciclo, a escala laboratorio. La infraestructura dispone de prensas hidráulicas con control de temperatura, tiempo y presión, con placas calefactadas y sistemas de enfriamiento controlado, adecuadas para la obtención de láminas, films o especímenes homogéneos. El servicio incluye la preparación del material, ajuste de parámetros de prensado y entrega de resultados en formato digital, junto con las muestras etiquetadas del material obtenido, listas para ensayos de caracterización térmica, mecánica o de barrera.	The thermocompression service enables processing of thermoplastic, recycled, and functional composite materials through hot pressing under controlled temperature, pressure, and cycle time, at laboratory scale. The facility includes hydraulic presses with temperature, time, and pressure control, equipped with heated plates and controlled cooling systems, suitable for producing homogeneous sheets, films, or specimens. The service includes material preparation, pressing parameter adjustment, and result delivery in digital format, together with labelled samples of the obtained material, ready for thermal, mechanical, or barrier characterization.	Prensas hidráulicas de termocompresión (p. ej. Servitec table top press Pollatat 200T). Control de temperatura, tiempo y presión. Placas calefactadas y sistemas de enfriamiento controlado.	Hydraulic thermocompression presses (e.g. Servitec table top press Pollatat 200T). Temperature, time, and pressure control. Heated plates and controlled cooling systems.	Producción de láminas, films o especímenes termoplásticos. Optimización de condiciones de prensado y validación de processabilidad. Preparación de muestras para ensayos térmicos, mecánicos o de barrera. Processado de formulaciones recicladas o modificadas.	Production of thermoplastic sheets, films, or specimens. Optimization of pressing conditions and processability validation. Preparation of samples for thermal, mechanical, or barrier testing. Processing of recycled or modified formulations.	https://www.dropbox.com/scl/fo/ddqbkqrqa74ff1ucqm7tbnu/ADb6CDUCOdHn94VUTOcdEnY?dwenvm=0&rlkey=ysqqxrf8ujxm9f4ubqb1b6ncq&st=0.	ES: Termocompresión; Termoplásticos; Procesado EN: Thermocompression; Thermoplastics; Processing	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt
Universidade de Aveiro	Servicio técnico de moldeo por inyección	Injection molding technical service	injection molding technical service	Processing of thermoplastic, recycled, and composite materials at laboratory and pilot scale.	El servicio permite el procesado controlado de polímeros termoplásticos, mezclas y compuestos bajo condiciones precisas de temperatura, presión y velocidad de inyección, a escala laboratorio y piloto. La infraestructura cuenta con inyectoras equipadas con control digital de parámetros de procesado, adecuadas para el moldeo de probetas normalizadas. El servicio incluye la preparación del material, optimización de las condiciones de inyección, registro digital de los parámetros de proceso y entrega de las muestras identificadas obtenidas. Permite validar la processabilidad, estabilidad térmica y desempeño funcional de formulaciones convencionales, recicladas o modificadas.	The injection molding service enables controlled processing of thermoplastic polymers, blends, and composites under precise temperature, pressure, and injection speed conditions, at laboratory and pilot scales. The facility includes injection molding machines with digital process control, suitable for molding standardized specimens. The service includes material preparation, optimization of injection parameters, digital recording of processing data, and delivery of the identified molded samples. It supports validation of processability, thermal stability, and functional performance of conventional, recycled, or modified formulations.	Inyectora de laboratorio (p. ej. Xplore IM 12 micro inyector). Inyectora a escala piloto. Control de temperatura, tiempo y presión de inyección. Moldes intercambiables para probetas normalizadas	Laboratory injection molding machine (e.g. Xplore IM 12 micro injector). Pilot-scale injection molding machine. Temperature, time and injection pressure control. Interchangeable molds for standardized specimens.	Producción de probetas reproducibles. Validación de processabilidad y estabilidad térmica de formulaciones. Optimización de parámetros de inyección y control de calidad. Ensayos piloto para validación industrial o caracterización avanzada.	Production of reproducible molded specimens. Validation of processability and thermal stability of formulations. Optimization of injection parameters and quality control. Pilot-scale testing for industrial validation or advanced characterization.	https://www.dropbox.com/scl/fo/ajn1m22k1ll39ds4ly24b/h/AEq64BCMLNF124e6Hqp5lkM?dl=0&rlkey=6cpxxdzzmdfmdkqj6l1mwqs56&st=08vv05k5&dl=0.	ES: Inyección; Termoplásticos; Procesado EN: Injection; Thermoplastics; Processing	Paula Ferreira, pcferreira@ua.pt

Universidad de Aveiro	Servicio de compounding	Servicio de compounding	Mezclado y procesado de materiales termoplásticos y compuestos con control reológico.	Blending and processing of thermoplastic and composite materials with rheological control.	El servicio ofrece el mezclado, dispersión y homogenización de polímeros termoplásticos, reciclados y compuestos funcionales mediante dos sistemas complementarios: un plastógrafo para la evaluación reológica y un microcompounder para el procesado continuo de pequeñas cantidades. Ambos sistemas permiten procesar desde 50 g hasta varios kg (batch) a escala laboratorio y piloto, con control de temperatura, velocidad y par de torsión, con software de monitorización reológica que registra la viscosidad de fusión, el par y la tensión de cizalla. El servicio incluye la preparación del material, ajuste de parámetros y entrega de resultados en formato digital, junto con las muestras etiquetadas.	The service enables blending, dispersion, and homogenization of thermoplastic, recycled, and functional materials through two complementary systems: a plastograph for real-time rheological assessment and a microcompounder for continuous processing of small quantities. Both systems allow processing from 50 g up to several kilograms (in batch) at lab and pilot scale, with precise control of temperature, torque, and speed, integrated with rheological monitoring software that records melt viscosity, torque, and shear stress. The service includes material preparation, parameter adjustment, and result delivery in digital format, together with labelled samples (granule or filament).	Plastógrafos de laboratório (p. ej. PolyLab QC + Rheomix 600 QC, Thermo Scientific) y de escala piloto. Microcompounder para procesado continuo de pequeñas cantidades (p. ej. Xplore MC 15 HT). Control de temperatura, velocidad y par ajustables. Software de monitorización reológica (par, viscosidad, tensión de cizalla).	Laboratory- (e.g. Thermo Scientific PolyLab QC + Rheomix 600 QC) and pilot-scale plastographs. Microcompounder for continuous processing of small quantities (e.g. Xplore MC 15 HT). Temperature control, adjustable speed and torque. Rheological monitoring software (torque, viscosity, shear stress).	Producción de compuestos homogéneos y estables para procesado posterior. Evaluación reológica durante el mezclado y extrusión. Validación de processabilidad y dispersión de aditivos. Control de calidad reproducible de formulaciones poliméricas.	Production of homogeneous and stable compounds for further processing. Rheological evaluation during mixing or extrusion. Validation of processability and additive dispersion. Reproducible quality control of polymer formulations.	https://www.dropbox.com/scl/fo/7kmzzfbdbzbomquimdxb/ACOVJeFZPTbqqfSK3Vq0m_M?dl=0&rse=eyJ3IjoiMzdlZjIxa2hzc3ZkcnZ1ZmJ4IiwiZ2xvYmFsIjp7ImJ1dCI6IjIwMjUtMTEtMjNoMjAgMTQgMjAgMTQgMjAgMTQg

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO	Diagnóstico Ambiental	Environmental Diagnosis	Evaluación Integral del ambiente para mejorar la sostenibilidad	Comprehensive environmental assessment to improve sustainability	El Diagnóstico Ambiental (DA) es una herramienta de gestión ambiental que permite determinar el desempeño ambiental de una organización, como requisito fundamental para el diseño de un sistema de gestión ambiental integral. El DA aplica para todas las organizaciones de cualquier tipo, tamaño y localización geográfica que deseen mejorar su gestión ambiental y permite identificar los aspectos, requisitos, prácticas de gestión y describir el funcionamiento de una organización (Delgado, 2017). Para poder tomar decisiones informadas con el fin de contribuir a la sustentabilidad de la organización.	Environmental Diagnosis is an environmental management tool that allows organizations to determine their environmental performance, a fundamental requirement for designing a comprehensive environmental management system. Environmental Diagnosis applies to all organizations, regardless of type, size, or geographic location, that wish to improve their environmental management. It allows organizations to identify aspects, requirements, and management practices, and to describe how they operate (Delgado, 2017). This enables them to make informed decisions that contribute to the organization's sustainability.	Recabar la información necesaria siguiendo los lineamientos de la norma ISO 14001 (ISO 14001, 2015). Para llevar a cabo el diagnóstico ambiental, se realizan una serie de actividades que orientan la toma de datos. El análisis de los mismos tiene como base a la norma ISO 14001, contemplando dimensiones ambientales, legales, culturales, sociales y cuestiones internas de la organización. Así como aquellas de carácter político, financiero, tecnológico, económico y competitivo frente a otras organizaciones. Se realizan visitas a la zona de estudio, entrevistas a las personas responsables dentro de la organización y charlas/entrevistas con los trabajadores. La metodología tiene un enfoque semi-cuantitativo y los datos obtenidos son de utilidad para conocer y caracterizar el funcionamiento de la organización con respecto al ambiente (Sampieri, 2014). Se utiliza una metodología de identificación y valoración cualitativa de los impactos ambientales (puede ser la matriz de Leopold o la matriz de importancia). Cabe resaltar que una de las particularidades de este tipo de enfoque se remite a que los datos son obtenidos a través de la experiencia y observación directa del investigador.	Gather the necessary information following the guidelines of ISO 14001 (ISO 14001:2015). To carry out the environmental assessment, a series of activities are performed to guide data collection. The analysis of this data is based on ISO 14001, considering environmental, legal, cultural, and social dimensions, as well as internal organizational issues. It also considers political, financial, technological, economic, and competitive factors relative to other organizations. Visits are made to the study area, interviews are conducted with responsible individuals within the organization, and discussions/interviews are held with employees. The methodology has a semi-quantitative approach, and the data obtained are useful for understanding and characterizing the organization's environmental performance (Sampieri, 2014). A methodology for the identification and qualitative assessment of environmental impacts is used (this may be the Leopold matrix or the importance matrix). It is worth noting that one of the characteristics of this type of approach is that the data is obtained through the researcher's experience and direct observation.	Evaluación ambiental de organizaciones según norma ISO 14001. Estándar internacional para Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) Aplicabilidad en dimensiones ambientales, legales, culturales, sociales y cuestiones internas de la organización.	Environmental assessment of organizations according to ISO 14001. International standard for Environmental Management Systems (EMS) Applicability to environmental, legal, cultural, social, and internal organizational dimensions.	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qxz_8ff1i6rf_DyeLd5JlymGCdKKzyEn	IMPACTO AMBIENTAL-ENVIRONMENTAL IMPACT SOSTENIBILIDAD-SUSTAINABILITY ISO14001-ISO14001	María Florencia Agosto, magosto@unrn.edu.ar; Julián Arribas, jarribas@unrn.edu.ar
Universidad Nacional de Córdoba	Análisis térmico de polímeros	Thermal analysis of polymers	Calorimetría diferencial de barrido (DSC)	Differential scanning calorimetry (DSC)	La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC, por sus siglas en inglés) es una técnica termoanalítica utilizada para medir las propiedades térmicas de los materiales, como su comportamiento frente a cambios de temperatura. Se emplea principalmente para investigar las transiciones de fase, la estabilidad térmica y la energía involucrada en los procesos físicos o químicos de una muestra.	Differential Scanning Calorimetry (DSC) is a thermoanalytical technique used to measure the thermal properties of materials, such as their behavior in response to temperature changes. It is primarily employed to investigate phase transitions, thermal stability, and the energy involved in the physical or chemical processes of a sample.	DSTA 500	DSTA 500	Caracterización de polímeros Análisis de mezclas de polímeros Medición de propiedades térmicas de polímeros Determinación de cristalinidad	Polymer characterization Analysis of polymer blends Measurement of polymer thermal properties Determination of crystallinity	https://drive.google/u/1/RCAMXRDUkP1E/d	Propiedades térmicas, calorimetría, cristalinidad	Dra. Raquel Martini - raquel.martini@unc.edu.ar
Universidad Nacional de Córdoba	Propiedades mecánica de polímeros	Mechanical properties of polymers	Ensayos de tracción, flexión e impacto para evaluar resistencia y rigidez	Tensile, flexural, and impact tests to evaluate strength and stiffness	Evaluación integral de las propiedades mecánicas de polímeros mediante ensayos normalizados de tracción, flexión, compresión e impacto. El servicio permite determinar parámetros clave como resistencia mecánica, módulo elástico, deformación, tenacidad y comportamiento frente a esfuerzos, aportando información fundamental para el diseño, selección de materiales, control de calidad y análisis de desempeño en aplicaciones industriales y de investigación.	Comprehensive evaluation of the mechanical properties of polymers through standardized tensile, flexural, compression, and impact tests. This service enables the determination of key parameters such as mechanical strength, elastic modulus, deformation, toughness, and stress–strain behavior, providing essential information for material design, selection, quality control, and performance analysis in industrial and research applications.	Analizador Universal Instron	Instron Universal Analyzer	Evaluación de parámetros mecanicos de plásticos Control de calidad	Evaluation of mechanical parameters of plastics Quality control	https://drive.google/X0FUpQZgaqQgqAqAE	Calidad, resistencia mecánica, resistencia a la tracción	Raquel Martini - raquel.martini@unc.edu.ar
Universidad Nacional de Córdoba	Ensayos de biodegradabilidad	Biodegradability tests	Análisis estandarizados de degradación de polímeros	Standardized polymer degradation analyses	Ensayos que analizan la cinética de biodegradación de polímeros, midiendo la velocidad y el grado de degradación del material bajo condiciones controladas de humedad, temperatura, tipos de suelo, etc.	Tests that analyze the biodegradation kinetics of polymers, measuring the speed and degree of degradation of the material under controlled conditions of humidity, temperature, soil types, etc.	Cámara de humedad y temperatura controlada	Controlled humidity and temperature chamber	Evaluación de materiales biodegradables para envases y productos de un solo uso Comparación de formulaciones poliméricas según su tasa de biodegradación Estudios de cumplimiento normativo y certificación ambiental de nuevos materiales	Evaluation of biodegradable materials for packaging and single-use products Comparison of polymer formulations based on their biodegradation rate Regulatory compliance studies and environmental certification of new materials	https://drive.google/RJVRHDNDABeqbcZ	Biodegradabilidad, compostabilidad, biopolímeros	Raquel Martini - raquel.martini@unc.edu.ar
Universidad de Santiago de Chile	Diagnóstico de capacidad de innovación empresarial	Innovation capability diagnosis for companies	Evaluación estratégica del estado actual de la innovación organizacional	Strategic assessment of organizational innovation maturity	Servicio orientado a diagnosticar el nivel de capacidad de innovación de empresas y organizaciones, basado en la norma ISO 56002, identificando facilitadores, barreras, brechas y oportunidades de mejora. El resultado es un plan de acción estructurado para fortalecer la innovación de manera sistemática y sostenible	Service aimed at assessing the innovation capability of companies and organizations, identifying enablers, barriers, gaps and improvement opportunities. The outcome is a structured action plan to strengthen innovation in a systematic and sustainable way	Diagnóstico en grillas de madurez en innovación; Análisis organizacional y cultural; Entrevistas y talleres participativos; Herramientas de evaluación estratégica basada en métodos multicriterio.	Innovation maturity assessment; Organizational and cultural analysis; Interviews and participatory workshops; Strategic assessment tools	Empresas públicas y privadas; Procesos de transformación organizacional; Diseño de estrategias de innovación	Public and private companies; Organizational transformation processes; Innovation strategy design	https://drive.google.com/drive/folders/1QWX8Lx9kzAOmYJ8dNhAAR8cEIVzerc?usp=drive_link	Innovación, diagnóstico organizacional, estrategia, mejora continua / Innovation, organizational diagnosis, strategy, continuous improvement	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Asesoría en desarrollo de prototipos	Product and service prototyping advisory	Acompañamiento técnico y metodológico para prototipos funcionales	Technical and methodological support for functional prototypes	Servicio de acompañamiento para el diseño, desarrollo y validación de prototipos de productos y servicios, integrando criterios técnicos, funcionales y de experiencia de usuario	Advisory service for the design, development and validation of product and service prototypes, integrating technical, functional and user experience criteria	Prototipado rápido; Modelado conceptual; Validación con usuarios; Iteración de diseño, metodología Lean StartUp	Rapid prototyping; Conceptual modeling; User validation; Design iteration	Emprendimientos; Innovación tecnológica; Desarrollo de nuevos productos	Entrepreneurship; Technological innovation; New product development	https://drive.google.com/drive/folders/1Tb9wgn9kPbnmSO2qi2Ou94n6oNw?usp=sharing	Prototipado, innovación, desarrollo de productos / Prototyping, innovation, product development	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Modelado e impresión 3D	3D modeling and printing	Fabricación de prototipos físicos para validación temprana	Physical prototype fabrication for early validation	Servicio de diseño, modelado digital e impresión 3D de piezas y prototipos físicos, orientado a la validación funcional y formal de productos innovadores	Service for digital design, modeling and 3D printing of physical parts and prototypes aimed at functional and formal validation	Software de modelado 3D; Impresoras 3D; Prototipos físicos	3D modeling software; 3D printers; Physical prototyping	Validación de diseño; Desarrollo de productos; Innovación tecnológica	Design validation; Product development; Technological innovation	https://drive.google.com/drive/folders/1Zv5QodEeGcnKc4aTzKE4FdTE9RYa111?usp=sharing	Impresión 3D, prototipos, diseño / 3D printing, prototypes, design	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Asesoría en modelos de negocio	Business model advisory	Diseño y validación de modelos de negocio con foco en innovación	Design and validation of innovative business models	Servicio de mentoría y asesoría para el diseño, análisis y validación de modelos de negocio, utilizando herramientas como Business Model Canvas y enfoques orientados al valor y la sostenibilidad	Mentoring and advisory service for the design, analysis and validation of business models using tools such as the Business Model Canvas and value-oriented, sustainable approaches	Business Model Canvas; Mentorías especializadas; Validación de mercado	Business Model Canvas; Specialized mentoring; Market validation	Emprendimientos; Startups; Innovación empresarial	Entrepreneurship; Startups; Business innovation	https://drive.google.com/drive/folders/1Ewq6cvYX6N1kVcnwqe9WhM1Oqq2?usp=sharing	Modelo de negocio, emprendimiento, innovación / Business model, entrepreneurship, innovation	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Gestión de innovación sostenible	Sustainable innovation management	Integración de sostenibilidad en procesos de innovación	Integrating sustainability into innovation processes	Servicio de asesoría para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en la gestión de la innovación organizacional y en la gestión de proyectos de innovación	Advisory service to incorporate environmental, social and economic sustainability criteria into organizational innovation management	Enfoques de innovación sostenible; Evaluación de impacto; Análisis estratégico	Sustainable innovation frameworks; Impact assessment; Strategic analysis, Stage Gate	Empresas; Proyectos de innovación; Estrategias sostenibles	Companies; Innovation projects; Sustainable strategies	https://drive.google.com/drive/folders/1cDQ0NFqYshAZu9DvXhvHNAXfCHnnrO?usp=sharing	Innovación sostenible, gestión, impacto / Sustainable innovation, management, impact	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Gestión organizacional y productiva	Organizational and production process management	Optimización de estructuras y procesos organizacionales	Optimization of organizational structures and processes	Servicio orientado al análisis y mejora de procesos organizacionales y productivos, promoviendo eficiencia, innovación y mejora continua	Service focused on analyzing and improving organizational and production processes, promoting efficiency, innovation and continuous improvement	Análisis de procesos; Gestión operacional; Mejora continua	Process analysis; Operational management; Continuous improvement	Empresas industriales; Optimización de procesos; Transformación organizacional	Industrial companies; Process optimization; Organizational transformation	https://drive.google.com/drive/folders/1SFNnLYJKoKqOTEaT2ZwBzKYMZRbTsqs=sharing	Clave del Servicio: Gestión, procesos productivos, eficiencia / Management, production processes, efficiency	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Apoyo en postulación a fondos de emprendimiento	Support in applying for entrepreneurship funds	Acompañamiento estratégico en procesos de financiamiento	Strategic support in funding application processes	Servicio de apoyo para la formulación, estructuración y revisión de postulaciones a fondos públicos y privados de emprendimiento e innovación	Support service for the formulation, structuring and review of applications to public and private entrepreneurship and innovation funds	Análisis de procesos; Gestión operacional; Mejora continua, Mentoría, Talleres de apoyo a la postulación	Process analysis; Operational management; Continuous improvement	Postulación a fondos CORFO, ANID	Applications to CORFO, ANID	https://drive.google.com/drive/folders/1O4BDdNJkXqZ7aLubmdCJaepSMdcXodO?usp=sharing	Fondos, emprendimiento, financiamiento / Funding, entrepreneurship, financing	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Gestión organizacional y productiva	Organizational and production process management	Optimización de estructuras y procesos organizacionales	Optimization of organizational structures and processes	Servicio orientado al análisis y mejora de procesos organizacionales y productivos, promoviendo eficiencia, innovación y mejora continua	Service focused on analyzing and improving organizational and production processes, promoting efficiency, innovation and continuous improvement	Análisis de procesos; Gestión operacional; Mejora continua	Process analysis; Operational management; Continuous improvement	Empresas industriales; Optimización de procesos; Transformación organizacional	Industrial companies; Process optimization; Organizational transformation	https://drive.google.com/drive/folders/1cNzbLLrJ2abkLQ9FEdqPMhCKGqX4u?usp=sharing	Gestión, procesos productivos, eficiencia / Management, production processes, efficiency	lorena.delgado@usach.cl
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Formulación de proyectos de I+D+i	R&D&I project formulation	Diseño de proyectos para innovación y sostenibilidad.	Design of innovation and sustainability projects.	Servicio orientado a la formulación técnica de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con énfasis en sostenibilidad, economía circular y soluciones tecnológicas aplicadas. El servicio incluye la definición del problema, objetivos, metodología, plan de trabajo, resultados esperados e indicadores, así como la articulación técnica de propuestas para fondos públicos y privados, nacionales e internacionales. Se enfoca en asegurar coherencia técnica, viabilidad y alineación con los criterios de evaluación de los instrumentos de financiamiento.	Service focused on the technical formulation of research, development, and innovation (R&D&I) projects, with emphasis on sustainability, circular economy, and applied technological solutions. The service includes problem definition, objectives, methodology, work plan, expected results, and indicators, as well as the technical structuring of proposals for public and private funding instruments at national and international levels. The service aims to ensure technical coherence, feasibility, and alignment with funding evaluation criteria.	Diseño de marcos lógicos. Definición de indicadores técnicos y ambientales. Articulación técnica con bases de instrumentos de financiamiento (CORFO, ANID, cooperación internacional, entre otros). Experiencia en estructuración de propuestas colaborativas academia-empresa.	Logical framework design. Definition of technical and environmental indicators. Technical alignment with funding instruments (CORFO, ANID, international cooperation, among others.) Experience in structuring collaborative academia-industry proposals.	Postulación a fondos de innovación y sostenibilidad. Diseño de proyectos de economía circular. Formulación de iniciativas de valorización de residuos y materiales plásticos. Proyectos colaborativos entre empresas, universidades y sector público. Propuestas para escalamiento y validación tecnológica.	Applications to innovation and sustainability funding programs. Design of circular economy projects. Formulation of waste and plastic material valorization initiatives. Collaborative projects between companies, universities, and the public sector. Proposals for technology scaling and validation.	https://drive.google.com/drive/folders/1F8k1Eq7LYZKbJcq00UZbuTUsjcsKLq8R?usp=sharing	formulación de proyectos, I+D+i, financiamiento / project formulation, R&D&I, funding	info@inbcpucv.cl / https://inbcpucv.cl/contacto/
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Auditoría energética	Energy audit	Evaluación técnica del consumo energético en procesos productivos.	Technical assessment of energy consumption in production processes.	Servicio orientado a la evaluación técnica del desempeño energético de instalaciones, procesos productivos y sistemas de apoyo. La auditoría energética permite caracterizar patrones de consumo, identificar usos significativos de energía y detectar oportunidades de mejora en eficiencia energética. El servicio se basa en el análisis de datos operacionales, balances energéticos y evaluación de equipos y procesos, considerando criterios técnicos, operacionales y de sostenibilidad.	Service focused on the technical assessment of energy performance in facilities, production processes, and support systems. The energy audit characterizes consumption patterns, identifies significant energy uses, and detects opportunities for energy efficiency improvement. The service is based on operational data analysis, energy balances, and evaluation of equipment and processes, considering technical, operational, and sustainability criteria.	Análisis de consumos energéticos y balances de energía. Revisión técnica de procesos y sistemas energéticos. Identificación de usos significativos de energía. Evaluación de escenarios de mejora en eficiencia energética.	Energy consumption analysis and energy balances. Technical review of processes and energy systems. Identification of significant energy uses. Evaluation of energy efficiency improvement scenarios.	Diagnóstico energético de instalaciones industriales. Evaluación del desempeño energético de procesos productivos. Identificación de oportunidades de eficiencia energética. Apoyo técnico para planes de gestión energética. Análisis energético en proyectos de innovación y sostenibilidad.	Energy diagnostics of industrial facilities. Assessment of energy performance in production processes. Identification of energy efficiency opportunities. Technical support for energy management plans. Energy analysis in innovation and sustainability projects.	https://drive.google.com/drive/folders/1uBtdCMD2sZCf2MuFdEeE6YdZ7a1SUf?usp=sharing	auditoría energética, eficiencia energética, energía / energy audit, energy efficiency, energy	info@inbcpucv.cl / https://inbcpucv.cl/contacto/
Universidad de Santiago de Chile	Prototipado con Plástico Reciclado	Recycled Plastics Prototyping	Manufactura aditiva y prototipado a escala piloto para desarrollo de productos reciclados	Additive manufacturing and pilot-scale prototyping for recycled product development	El Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMA) desarrolla un servicio que integra impresión 3D y prototipado de procesos con plástico reciclado para apoyar el diseño, exploración y validación de nuevos productos orientados a arquitectura, construcción y diseño de componentes. El servicio considera fabricación aditiva mediante FDM (PLA) y SLA (resina estándar) para prototipos funcionales, junto con el desarrollo de prototipos vinculados al reciclaje mecánico conforme a ISO 15270, incorporando operaciones de preparación y transformación del material para evaluar factibilidad técnica, desempeño y manufacturabilidad.	The Laboratory for Exploration in Environmental Architectural Materials (LEMA) develops a service that integrates 3D printing and prototyping processes with recycled plastic to support the design, exploration, and validation of new products for architecture, construction, and component design. The service considers additive manufacturing using FDM (PLA) and SLA (standard resin) for functional prototypes, together with the development of prototypes linked to mechanical recycling in accordance with ISO 15270, incorporating material preparation and transformation operations to evaluate technical feasibility, performance, and manufacturability.	mpresión 3D FDM (filamento, PLA); Impresión 3D SLA (resina estándar); Prototipado de reciclaje mecánico bajo ISO 15270; Trituradoi/molienda de material; Inyección, extrusión, termoprensado y termoconformado	FDM 3D printing (filament, PLA); SLA 3D printing (standard resin); Mechanical recycling prototyping under ISO 15270; Material shredding/grinding; Injection molding, extrusion, thermopressing, and thermoforming	Diseño y validación de prototipos funcionales para nuevos productos; Desarrollo de componentes y piezas a partir de plástico reciclado; Evaluación de rutas de procesamiento (inyección/extrusión/termoformado) para escalamiento; Formulación y prueba de masterbatches y mezclas (según requerimientos del proyecto); Optimización temprana de diseño para manufacturabilidad y reducción de iteraciones	Design and validation of functional prototypes for new products; Development of components and parts made from recycled plastics; Assessment of processing routes (injection/extrusion/thermoforming) for scale-up; Formulation and testing of masterbatches and blends (project-dependent); Early-stage design optimization for manufacturability and fewer iterations	https://drive.google.com/file/d/1Z49qaJBCYcYbc_TJbT7nQ6ONq5139s2b/view?usp=drive_link	Impresión 3D; Plástico reciclado; Prototipado; ISO 15270; Reciclaje mecánico	lemaa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Ensayos de Materiales Plásticos Reciclados	Testing of Recycled Plastic Materials	Caracterización mecánica, térmica y química para evaluación de desempeño	Mechanical, thermal, and chemical characterization for performance assessment	El Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMA) ofrece servicios de ensayos mecánicos, térmicos y químicos de materiales plásticos reciclados, orientados a evaluar su comportamiento, calidad y aptitud para su uso en arquitectura, construcción y desarrollo de productos. Mediante técnicas normalizadas de caracterización, se analizan propiedades clave para determinar el desempeño del material, su estabilidad térmica y composición química, apoyando procesos de diseño, validación técnica, control de calidad y análisis de viabilidad en iniciativas de reciclaje y economía circular.	The Laboratory for Exploration in Environmental Architectural Materials (LEMA) provides mechanical, thermal, and chemical testing services for recycled plastic materials, aimed at evaluating their behavior, quality, and suitability for use in architecture, construction, and product development. Using standardized characterization techniques, key properties are analyzed to determine material performance, thermal stability, and chemical composition, supporting design processes, technical validation, quality control, and feasibility analysis in initiatives related to recycling and the circular economy.	Ensayos mecánicos (tracción, flexión, impacto, según material y norma aplicable); Análisis térmico (DSC, TGA o otros métodos equivalentes); Caracterización química de materiales plásticos; Evaluación comparativa entre materiales vírgenes y reciclados; Ensayos bajo normativas nacionales e internacionales	Mechanical testing (tensile, flexural, impact, depending on material and standard); Thermal analysis (DSC, TGA, or equivalent methods); Chemical characterization of plastic materials; Comparative evaluation between virgin and recycled plastics; Testing under national and international standards	alidación de materiales reciclados para nuevos productos; Control de calidad en procesos de reciclaje mecánico; Comparación de desempeño entre formulaciones y lotes; Apoyo técnico a proyectos de I+D y economía circular; Soporte para decisiones de diseño y selección de materiales	Validation of recycled materials for new products; Quality control in mechanical recycling processes; Performance comparison between formulations and batches; Technical support for R&D and circular economy projects; Assistance in material selection and design decisions	https://drive.google.com/file/d/1Xp_tqkvu8kuGnTfuqk6kOlaUBnbqN9R5/view?usp=drive_link	Plásticos reciclados; Ensayos mecánicos; Análisis térmico; Caracterización química	lemaa@usach.cl

Universidad de Santiago	Asesoría en Aplicación de Plásticos Reciclados	Recycled Plastics Application Consulting	Evaluación técnica para el uso de productos con plástico reciclado en arquitectura y diseño	Technical assessment for the use of recycled plastic products in architecture and design	El Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMAA) ofrece un servicio de asesoría especializada sobre el uso potencial de productos fabricados con plástico reciclado, orientado a aplicaciones en arquitectura, construcción y diseño de productos. A partir del análisis de propiedades del material, condiciones de uso, requerimientos funcionales y criterios ambientales, se entrega orientación técnica para evaluar la viabilidad, desempeño, limitaciones y oportunidades de mejora de soluciones desarrolladas con plásticos reciclados, apoyando decisiones de diseño, especificación y desarrollo de productos con enfoque en sostenibilidad y economía circular.	The Laboratory for Exploration in Environmental Architectural Materials (LEMAA) provides specialized consulting services on the potential use of products made from recycled plastics, focused on applications in architecture, construction, and product design. Through the assessment of material properties, use conditions, functional requirements, and environmental criteria, technical guidance is delivered to evaluate feasibility, performance, limitations, and improvement opportunities, supporting design decisions, material specification, and product development aligned with sustainability and circular economy principles.	Evaluación de propiedades mecánicas, térmicas y funcionales de materiales reciclados; Análisis de condiciones de uso en contextos arquitectónicos y constructivos; Revisión de diseño de productos y componentes arquitectónicos; Apoyo en selección de materiales reciclados según desempeño y aplicación; Análisis comparativo entre materiales reciclados y soluciones convencionales	Evaluation of mechanical, thermal, and functional properties of recycled materials; Analysis of use conditions in architectural and construction contexts; Product and architectural component design review; Support in recycled material selection based on performance and application; Comparative analysis between recycled materials and conventional solutions	Definición de aplicaciones arquitectónicas viables para plásticos reciclados; Apoyo a proyectos de diseño de productos y sistemas constructivos; Evaluación técnica de materiales para revestimientos y elementos funcionales; Soporte a estrategias de arquitectura sustentable y economía circular; Asistencia técnica en proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica	Definition of feasible architectural applications for recycled plastics; Support for product and construction system design projects; Technical evaluation of materials for cladding and functional elements; Support for sustainable architecture and circular economy strategies; Technical assistance in R&D, innovation, and technology transfer projects	https://drive.google.com/file/d/1Xo_kbvc9hqG0Tbq6Bk5Ns9Ylq-qp8K5/view?usp=drive_link	Plástico reciclado; Asesoría técnica; Arquitectura sustentable; Aplicaciones de materiales	lemaa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Formulación de Proyectos de Reciclaje	Recycling Project Formulation	Diseño técnico y conceptual de iniciativas de reciclaje con enfoque en materiales y sostenibilidad	Technical and conceptual design of recycling initiatives focused on materials and sustainability	El Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMAA) desarrolla servicios de formulación de proyectos de reciclaje, orientados a estructurar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación vinculadas al aprovechamiento de residuos plásticos. El servicio aborda la definición del problema, la propuesta técnica, la selección de materiales y procesos, la identificación de aplicaciones potenciales en arquitectura y diseño, y la incorporación de criterios de sostenibilidad y economía circular, apoyando la preparación de proyectos para fondos públicos, privados o institucionales, así como para procesos de transferencia tecnológica.	The Laboratory for Exploration in Environmental Architectural Materials (LEMAA) provides recycling project formulation services, focused on structuring research, development, and innovation initiatives related to plastic waste valorization. The service covers problem definition, technical proposal development, material and process selection, identification of potential applications in architecture and design, and the integration of sustainability and circular economy criteria, supporting project preparation for public, private, or institutional funding, as well as technology transfer processes.	Definición de objetivos, alcances y resultados esperados del proyecto; Diseño de estrategias de reciclaje y valorización de materiales; Selección de materiales reciclados y procesos de transformación; Apoyo en la formulación técnica y metodológica de proyectos; Integración de criterios de economía circular y sostenibilidad	Definition of project objectives, scope, and expected outcomes; Design of recycling and material valorization strategies; Selection of recycled materials and processing routes; Support in technical and methodological project formulation; Integration of circular economy and sustainability criteria	Formulación de proyectos para fondos de I+D+i; Desarrollo de iniciativas de reciclaje aplicado a arquitectura y diseño; Apoyo a empresas y organizaciones en estrategias de valorización de residuos; Estructuración de proyectos de economía circular y sostenibilidad; Preparación de iniciativas para transferencia tecnológica y escalamiento	Project formulation for R&D and innovation funding programs; Development of recycling initiatives applied to architecture and design; Support for companies and organizations in waste valorization strategies; Structuring of circular economy and sustainability projects; Preparation of initiatives for technology transfer and scale-up	https://drive.google.com/file/d/1Xo_kbvc9hqG0Tbq6Bk5Ns9Ylq-qp8K5/view?usp=drive_link	Formulación de proyectos; Reciclaje de plásticos; Valorización de residuos	lemaa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Evaluación y Validación TRL	TRL Assessment and Validation	Diagnóstico de madurez tecnológica y hoja de ruta para escalamiento y transferencia	Technology maturity diagnosis and roadmap for scale-up and technology transfer	El Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMAA) desarrolla el servicio de estudio y validación de nivel de madurez tecnológica (TRL) para tecnologías, materiales y productos, con énfasis en soluciones basadas en plásticos reciclados orientadas a arquitectura, construcción y diseño. Mediante la revisión de evidencias técnicas, el análisis del entorno de validación y la coherencia entre prototipos, ensayos y resultados, se determina el TRL alcanzado, se identifican brechas para avanzar de etapa y se estructura una hoja de ruta para pilotaje, escalamiento, transferencia tecnológica y postulación a instrumentos de I+D+i.	The Laboratory for Exploration in Environmental Architectural Materials (LEMAA) provides a Technology Readiness Level (TRL) study and validation service for technologies, materials, and products, with a focus on recycled-plastic-based solutions for architecture, construction, and design. Through technical evidence review, validation environment analysis, and consistency checks across prototypes, testing, and results, the service determines the current TRL, identifies gaps to progress to the next stages, and structures a roadmap for piloting, scale-up, technology transfer, and R&D funding applications.	Levantamiento y organización de evidencias técnicas (prototipos, ensayos, documentación); Evaluación de TRL según criterios de validación por etapa (laboratorio / entorno relevante / operación); Definición de brechas técnicas y plan de actividades para aumentar TRL; Elaboración de hoja de ruta de escalamiento (pilotaje, validación y producción)	Collection and structuring of technical evidence (prototypes, test data, documentation); TRL evaluation using stage-based validation criteria (lab / relevant environment / operational setting); Identification of technical gaps and activity plan to increase TRL; Development of a scale-up roadmap (piloting, validation, and production)	Diagnóstico de madurez para tecnologías y productos en desarrollo; Soporte para postulación a fondos I+D+i y reportes de avance; Planificación de pilotaje y escalamiento de soluciones con material reciclado; Preparación para transferencia tecnológica (licenciamiento, acuerdos, adopción industrial); Priorización de ensayos y prototipos para reducir riesgo técnico	Maturity diagnosis for developing technologies and products; Support for proposals to R&D funding applications and progress reporting; Planning of piloting and scale-up for recycled-material solutions; Preparation for technology transfer (licensing, agreements, industrial adoption); Prioritization of testing and prototyping to reduce technical risk	https://drive.google.com/file/d/1Xo_kbvc9hqG0Tbq6Bk5Ns9Ylq-qp8K5/view?usp=drive_link	Madurez tecnológica; Validación tecnológica; Escalamiento; Transferencia tecnológica	lemaa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Validación PoC y Escalamiento Comercial	PoC Validation and Commercial Scale-Up	Asesoría técnica para convertir prototipos con materiales reciclados en productos escalables	Technical consulting to turn recycled-material prototypes into scalable products	El Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMAA) ofrece asesoría en validación de prueba de concepto (PoC) y escalamiento comercial de productos con materiales reciclados, orientada a reducir la incertidumbre técnica y acelerar su llegada al mercado, especialmente en arquitectura, construcción y diseño. El servicio integra revisión de requisitos de desempeño, análisis de factibilidad de procesos, definición de métricas de validación, identificación de riesgos y brechas, y la estructuración de una ruta de escalamiento que conecta prototipos, pilotaje y producción, apoyando decisiones de diseño, materiales y manufactura.	The Laboratory for Exploration in Environmental Architectural Materials (LEMAA) provides consulting services for proof of concept (PoC) validation and commercial scaling of products made from recycled materials, aimed at reducing technical uncertainty and accelerating time to market, particularly in architecture, construction, and design. The service integrates performance requirement review, process feasibility analysis, definition of validation metrics, identification of risks and gaps, and the structuring of a scaling roadmap that connects prototyping, piloting, and production, supporting decisions related to design, materials, and manufacturing.	Definición de criterios de PoC y métricas de desempeño (funcionales y de uso); Evaluación de factibilidad técnica y manufacturabilidad (DFM) para materiales reciclados; Identificación de riesgos técnicos (variabilidad del material, proceso, desempeño) y mitigaciones; Diseño de plan de validación (prototipos, pruebas, pilotos y evidencia técnica); Hoja de ruta para pilotaje, escalamiento y transferencia (costos, capacidades, requerimientos)	Definition of PoC criteria and performance metrics (functional and use-case based); Assessment of technical feasibility and manufacturability (DFM) for recycled materials; Identification of technical risks (material variability, processing, performance) and mitigations; Design of a validation plan (prototypes, testing, pilots, and technical evidence); Roadmap for piloting, scale-up, and transfer (costs, capabilities, requirements)	Validación de PoC para productos con materiales reciclados antes de inversión en producción; Preparación de soluciones para pilotaje industrial y escalamiento de procesos; Apoyo a empresas y emprendedores en salida a mercado y toma de decisiones técnicas; Optimización de diseño y materiales para consistencia, calidad y desempeño; Soporte para postulación a fondos y levantamiento de evidencia para TRL/MVP	PoC validation for recycled-material products prior to production investment; Preparation of solutions for industrial piloting and process scale-up; Support for companies and entrepreneurs in market entry and technical decision making; Design and material optimization for consistency, quality, and performance; Support for funding applications and evidence building for TRL/MVP	https://drive.google.com/file/d/1Xo_kbvc9hqG0Tbq6Bk5Ns9Ylq-qp8K5/view?usp=drive_link	Prueba de concepto (PoC); Escalamiento comercial; Materiales reciclados; Manufacturabilidad; Validación de producto	lemaa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Talleres de creatividad para la generación de ideas innovadoras	Creativity workshops for idea generation	Activación del potencial creativo para generar ideas aplicables y viables	Activating creative potential to generate actionable and viable ideas	Talleres prácticos orientados a estimular la creatividad y la generación de ideas innovadoras mediante metodologías participativas y dinámicas colaborativas	Hands-on workshops aimed at stimulating creativity and idea generation through participatory methodologies and collaborative dynamics	Técnicas creativas; Dinámicas grupales; Ideación guiada, Análisis de necesidades, Design thinking	Creative techniques; Group dynamics; Guided ideation	Formación; Innovación organizacional; Emprendimiento	Training; Organizational innovation; Entrepreneurship	https://drive.google.com/drive/folders/1qD5Q1FAbi_dP6OuEQ2uJvFP9vxHMvW	Creatividad, ideación, innovación / Creativity, ideation, innovation	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Talleres de metodologías ágiles en la gestión de proyectos innovadores	Agile methodology workshops for innovation project management	Metodologías ágiles para gestionar proyectos innovadores de forma iterativa y centrada en el cliente	Agile approaches to manage innovation projects iteratively and customer-centrically	Talleres orientados a la aplicación práctica de metodologías ágiles en la gestión de proyectos innovadores, promoviendo adaptación, iteración y enfoque en valor	Workshops focused on the practical application of agile methodologies in innovation project management, promoting adaptability, iteration and value focus	Metodologías ágiles (Scrum, Lean StartUp); Gestión de proyectos; Trabajo colaborativo	Agile methodologies; Project management; Collaborative work	Proyectos de innovación; Equipos multidisciplinarios	Innovation projects; Multidisciplinary teams	https://drive.google.com/drive/folders/1epo779HNcqc-0wBqTQwLWmOhzuUdEXK	Metodologías ágiles, gestión de proyectos, innovación / Agile methodologies, project management, innovation	lorena.delgado@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono	Life Cycle Assessment and Carbon Footprint Analysis	Evaluación ambiental integral de productos, procesos y sistemas productivos	Comprehensive environmental assessment of products, processes and production systems	Servicio orientado a evaluar los impactos ambientales de productos y sistemas productivos a lo largo de su ciclo de vida, así como la cuantificación de la huella de carbono. Permite identificar puntos críticos, oportunidades de mejora y estrategias de mitigación bajo un enfoque de sostenibilidad	Service focused on assessing the environmental impacts of products and production systems throughout their life cycle, including carbon footprint quantification. It enables the identification of critical points, improvement opportunities and mitigation strategies	Análisis de Ciclo de Vida (ACV); Cálculo de huella de carbono; Análisis de flujos de materiales y energía	Life Cycle Assessment (LCA); Carbon footprint calculation; Material and energy flow analysis	Evaluación ambiental de productos; Estrategias de reducción de emisiones; Apoyo a decisiones sostenibles	Environmental product assessment; Emission reduction strategies; Sustainable decision support	https://drive.google.com/drive/folders/1vyW2Qs8B7wVTLCQgYe9M-9OC2buB5	ACV, huella de carbono, sostenibilidad, impacto ambiental / LCA, carbon footprint, sustainability, environmental impact	pdspa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Optimización y simulación de sistemas productivos	Optimization and simulation of production systems	Modelación matemática para decisiones productivas eficientes y sostenibles	Mathematical modeling for efficient and sustainable production decisions	Servicio que aplica herramientas de optimización y simulación matemática para analizar, diseñar y mejorar sistemas productivos de bienes y servicios, integrando restricciones técnicas, económicas y ambientales Descripción en Inglés: Service applying optimization and mathematical simulation tools to analyze, design and improve production systems for goods and services, integrating technical, economic and environmental constraints	Service applying optimization and mathematical simulation tools to analyze, design and improve production systems for goods and services, integrating technical, economic and environmental constraints	Modelos matemáticos de optimización; Simulación computacional; Análisis de escenarios	Optimization models; Computational simulation; Scenario analysis	Diseño de sistemas productivos; Evaluación de escenarios operacionales; Optimización de recursos	Production system design; Operational scenario evaluation; Resource optimization	https://drive.google.com/drive/folders/1vyW2Qs8B7wVTLCQgYe9M-9OC2buB5	Optimización, simulación, sistemas productivos, sostenibilidad / Optimization, simulation, production systems, sustainability	pdspa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Estrategias productivas sostenibles	Sustainable production strategies	Diseño estratégico de sistemas productivos eficientes y responsables	Strategic design of efficient and responsible production systems	Servicio orientado al diseño de estrategias productivas y operacionales a nivel organizacional, integrando eficiencia, sostenibilidad y competitividad en el largo plazo	Service focused on designing production and operational strategies at the organizational level, integrating efficiency, sustainability and long-term competitiveness	Análisis estratégico; Evaluación de desempeño productivo; Enfoque sistémico	Strategic analysis; Production performance assessment; Systemic approach	Planificación productiva; Transformación organizacional, Estrategias de sostenibilidad	Production planning; Organizational transformation; Sustainability strategies	https://drive.google.com/drive/folders/1vyW2Qs8B7wVTLCQgYe9M-9OC2buB5	Estrategia productiva, eficiencia, sostenibilidad / Production strategy, efficiency, sustainability	pdspa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Educación para sistemas productivos sostenibles	Education for sustainable production systems	Formación de capacidades para el trabajo sostenible	Capacity building for sustainable work environments	Servicio de diseño e implementación de planes educativos orientados a fortalecer competencias en sostenibilidad, sistemas productivos y gestión eficiente, con aplicación directa en contextos laborales	Service for designing and implementing educational plans aimed at strengthening skills in sustainability, production systems and efficient management, with direct application in work environments	Diseño de programas formativos; Talleres y capacitaciones; Metodologías participativas	Training program design; Workshops and training sessions; Participatory methodologies	Formación profesional; Capacitación organizacional; Desarrollo laboral sostenible	Professional training; Organizational capacity building; Sustainable workforce development	https://drive.google.com/drive/folders/1vyW2Qs8B7wVTLCQgYe9M-9OC2buB5	Educación sostenible, capacitación, desarrollo laboral / Sustainable education, training, workforce development	pdspa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Análisis de licitaciones sostenibles	Sustainable procurement and bidding analysis	Apoyo técnico en procesos de contratación con enfoque sostenible	Technical support for sustainable procurement processes	Servicio de análisis y apoyo en procesos de licitación y negociación, incorporando criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad para el desarrollo de sistemas productivos responsables	Service providing analysis and support for bidding and negotiation processes, incorporating technical, economic and sustainability criteria	Análisis de bases de licitación; Evaluación técnica y económica; Apoyo en negociación	Tender document analysis; Technical and economic evaluation; Negotiation support	Licitaciones públicas y privadas; Proyectos productivos sostenibles	Public and private procurement; Sustainable production projects	https://drive.google.com/drive/folders/1vyW2Qs8B7wVTLCQgYe9M-9OC2buB5	Licitaciones, negociación, sostenibilidad / Procurement, negotiation, sustainability	pdspa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Priorización de acciones productivas sostenibles	Prioritization of sustainable production actions	Ordenamiento estratégico para maximizar impacto y eficiencia	Strategic prioritization to maximize impact and efficiency	Servicio orientado a jerarquizar acciones y medidas dentro de sistemas productivos, considerando impacto ambiental, factibilidad técnica y beneficios económicos	Service focused on prioritizing actions within production systems, considering environmental impact, technical feasibility and economic benefits	Análisis multicriterio; Evaluación costo–beneficio; Enfoque sistémico	Multicriteria analysis; Cost–benefit evaluation; Systemic approach	Planes de mejora productiva; Estrategias de sostenibilidad	Production improvement plans; Sustainability strategies	https://drive.google.com/drive/folders/1vyW2Qs8B7wVTLCQgYe9M-9OC2buB5	Clave del Servicio: Priorización, eficiencia, sostenibilidad / Prioritization, efficiency, sustainability	pdspa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Optimización operacional sostenible	Sustainable operational optimization	Mejora continua de procesos productivos	Continuous improvement of production processes	Servicio enfocado en la mejora operativa de procesos productivos existentes, integrando eficiencia, reducción de impactos y optimización de recursos	Service focused on operational improvement of existing production processes, integrating efficiency, impact reduction and resource optimization	Análisis de procesos; Optimización operacional; Mejora continua	Process analysis; Operational optimization; Continuous improvement	Procesos industriales; Sistemas productivos existentes	Industrial processes; Existing production systems	https://drive.google.com/drive/folders/1vyW2Qs8B7wVTLCQgYe9M-9OC2buB5	Optimización, procesos, sostenibilidad / Optimization, processes, sustainability	pdspa@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile	Proyectos científico-tecnológicos	Scientific and technological project development	Formulación y ejecución de proyectos de I+D aplicada	Formulation and execution of applied R&D projects	Servicio de apoyo al diseño, formulación y desarrollo de proyectos científico-tecnológicos, orientados a la generación de conocimiento aplicado y soluciones sostenibles	Service supporting the design, formulation and development of scientific and technological projects aimed at generating applied knowledge and sustainable solutions	Formulación de proyectos; Gestión de I+D; Análisis técnico-científico	Project formulation; R&D management; Technical and scientific analysis	Proyectos académicos; Innovación tecnológica; Investigación aplicada	Academic projects; Technological innovation; Applied research	https://drive.google.com/drive/folders/1vyW2Qs8B7wVTLCQgYe9M-9OC2buB5	I+D, proyectos, innovación tecnológica / R&D, projects, technological innovation	pdspa@usach.cl
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Servicios de Incubación Chrysalis	Chrysalis Incubation Services	Apoyo integral para emprendimientos y startups innovadoras de alto potencial	Comprehensive support for innovative high-potential ventures and startups	Chrysalis es la incubadora de la PUCV dedicada a impulsar emprendimientos de base tecnológica o innovadora. Ofrece acompañamiento personalizado, formación estratégica, mentorías, redes de contacto y vinculación con el ecosistema de innovación nacional e internacional.	Chrysalis is PUCV's business incubator focused on supporting technology-based or innovative ventures. It provides personalized mentoring, strategic training, advisory boards, networking, and connection with national and international innovation ecosystems.	Programas de incubación personalizados, campus virtual, gestoría de proyectos, mentorías especializadas, diagnóstico estratégico, asesoría SUP, pitch training, vitrinas comerciales, red de perks, eventos de networking, talleres de formación, boards de directores, speed mentoring, demo days.	Tailored incubation programs, virtual campus, project manager, specialized mentoring, strategic diagnosis, SUP advisory, pitch training, commercial showcases, perks network, networking events, training workshops, advisory boards, speed mentoring, demo days.	Desarrollo de nuevos negocios basados en innovación o tecnología; validación técnica y comercial de soluciones emergentes; apoyo en levantamiento de capital público/privado; fortalecimiento de startups que aportan al desarrollo sostenible, digitalización o soluciones circulares.	Development of new innovation or tech-based ventures; technical and commercial validation of emerging solutions; support for raising public/private funding; strengthening of startups contributing to sustainable development, digitalization or circular solutions.	https://drive.google.com/drive/folders/1kn0Te-z3IRcpzfUo6EHoeZ0X0mMW9c0?usp=sharing	"Emprendimiento / Incubación / Innovación Entrepreneurship / Incubation / Innovation"	contacto@chrysalis.cl
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso	Planes de Acción Comunal ante el Cambio Climático (PACCC)	Municipal Climate Action Plans (PACCC)	Consultoría técnica y metodológica para la elaboración de planes locales de adaptación y mitigación al cambio climático.	Technical and methodological support for the development of local adaptation and mitigation plans.	El Centro de Acción Climática de la PUCV apoya a municipios y gobiernos locales en el desarrollo de Planes de Acción Comunal ante el Cambio Climático (PACCC), siguiendo una metodología participativa, multisectorial y alineada con la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile. Este servicio incluye el levantamiento de información socioambiental local, diagnóstico de vulnerabilidades, definición de líneas estratégicas, co-construcción de medidas y planificación territorial con enfoque de sostenibilidad y justicia climática.	PUCV's Climate Action Center supports municipalities in designing Climate Action Plans (PACCC) through a participatory and multisectoral approach, aligned with Chile's Long-Term Climate Strategy. The service includes local socio-environmental assessments, vulnerability diagnostics, strategic planning, co-construction of measures, and territorial planning with a focus on sustainability and climate justice.	Aplicación de metodologías participativas con enfoque territorial Uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) Herramientas de diagnóstico climático y vulnerabilidad local Facilitación de talleres ciudadanos Modelos de gobernanza local y articulación multisecular	Participatory methodologies with territorial focus Geographic Information System (GIS) tools Local climate risk and vulnerability assessments Community workshop facilitation Local governance models and multi-level articulation	Desarrollo de planes comunales climáticos Asistencia técnica para postulaciones a financiamiento ambiental Fortalecimiento de capacidades municipales Educación ambiental participativa Diseño de estrategias de resiliencia territorial	Development of municipal climate action plans Technical assistance for environmental funding proposals Capacity building for local governments Participatory environmental education Territorial resilience strategies design	https://drive.google.com/drive/folders/1Ouq8Xq8Ozr2tbt_N7rUDemBqpLqJSHTu?usp=sharing	Cambio climático, estrategia climática, políticas locales	contacto@accionclimatica.pucv.cl

Universidad Nacional del Sur	Caracterización de Residuos Plásticos	Integral Characterization of Plastic Waste	ANÁLISIS COMPOSICIONAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS	COMPOSITIONAL ANALYSIS OF PLASTIC WASTE	La composición de diversos residuos plásticos se analiza de manera integral mediante un conjunto de técnicas analíticas complementarias. Estas técnicas permiten determinar el tipo de polímero base y la presencia y el tipo de aditivos y/o cargas minerales. El análisis se realiza tanto sobre tipos específicos de residuos plásticos como sobre contenidos mixtos de residuos plásticos. En este último caso, se lleva a cabo un cuarteo detallado de acuerdo con la corriente bajo estudio, con el fin de trabajar con muestras realmente representativas. De esta manera, a partir de la caracterización se determinan los distintos tipos de plásticos y la proporción relativa de cada uno dentro de la corriente	Composition of various plastic wastes is integrally analyzed using a set of complementary analytical techniques. These techniques allow determining the type of base polymer material and the presence and type of additives and/or mineral fillers. The analysis is performed on both, specific types of plastic waste and mixed plastic waste streams. In the last case, detailed quarterting is carried out according to the stream under study in order to work with actual representative samples. In this way, different types of plastics and the relative amount of each one within the stream are determined from the characterization.	Calorimetría Diferencial de Barrido estándar (DSC) y modulada (MDSC) Análisis Termogravimétrico estándar (TGA), modulado (MTGA) y de alta resolución (HiRes MTGA) Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), microFTIR y reflectancia total atenuada (ATR) Difracción de rayos X (XRD) Espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) Microscopía óptica (OM) Microscopía electrónica de barrido (SEM) con espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDS) Microscopía electrónica de transmisión (TEM) Espectrofotometría de absorción atómica (AA)	Standard Differential Scanning Calorimetry (DSC) and/or modulated (MDSC) Standard Thermogravimetric Analysis (TGA), modulated (MTGA) and/or High Resolution (HiRes MTGA) Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), micro-FTIR, and Attenuated Total Reflectance (ATR) X-Ray Diffraction (XRD) X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) Optical Microscopy (OM) Scanning Electron Microscopy (SEM) with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) Transmission Electron Microscopy (TEM) Atomic Absorption Spectrophotometry (AA)	Residuos Sólidos Municipales (RSU) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) Envases y embalajes flexibles y rígidos postconsumo Plásticos agrícolas Contenedores y envases	Municipal Solid Waste (MSW) Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Post-consumer flexible and rigid packaging Agro-plastics Containers and Packaging	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	RESIDUOS PLÁSTICOS, ANÁLISIS COMPOSICIONAL, PACKAGING POSTCONSUMO; PLASTIC WASTE; COMPOSITIONAL ANALYSIS, POSTCONSUMER PACKAGING	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Envejecimiento Acelerado	Weathering	ENSAYOS DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO	ACCELERATED WEATHERING TESTS UNDER SPECIFIC UV LIGHT, HUMIDITY AND HEAT CONDITIONS	La cámara de envejecimiento acelerado QUV permite simular las condiciones medioambientales capaces de causar daños irreversibles en los materiales luego de varios años de exposición.	The QUV accelerated weathering chamber can simulate the outdoor conditions that cause irreversible damages on many materials along years of exposure.	Cámara de envejecimiento acelerado modelo QUV/spray con control de irradiación solar.	QUV Accelerated Weathering Tester. Model QUV/spray with solar eye irradiance control	Películas y productos plásticos Recubrimientos Adhesivos Pinturas Textiles Papel y varios tipos de materiales más	Plastic films and products Coatings Adhesives Paints Textiles Papers and many other materials	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	ENVEJECIMIENTO ACELERADO, SIMULACIÓN DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES; EXPOSICIÓN RADIACIÓN UV; ACCELERATED WEATHERING, OUTDOOR CONDITIONS SIMULATION, UV LIGHT EXPOSURE	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Tribología	Tribology	DESGASTE Y FRICCIÓN DE MATERIALES POLIMÉRICOS	WEAR AND FRICTION OF POLYMERIC MATERIALS	Los procesos de desgaste y fricción pueden analizarse mediante diferentes técnicas. Algunas de ellos tienen procedimientos estándar y otras utilizan dispositivos fabricados específicamente para tratar de reproducir las condiciones reales de la aplicación.	The processes of wear and friction can be analyzed by different techniques. Some of them have standard procedures and others use devices made specifically to try to reproduce particular application's conditions.	Máquina universal de ensayos para la determinación del Coeficiente de Fricción Estático y Dinámico (COF). Con acceso a: Tribómetro Block-on-ring. Tribómetro Pin-on-disc. Equipo para abrasión con barros.	Universal Testing machine for dynamic and static Coefficient of Friction (COF) Access to block-on-ring tribometer, pin-on-disc tribometer, slurry abrasion tester	Polímeros Elastómeros Nanocompuestos Comparación del desempeño de materiales bajo desgaste y fricción	Polymers Elastomers Polymer nanocomposites Performance comparison under wear and friction	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	DESGASTE, FRICCIÓN, TRIBOLOGÍA; WEAR, FRICTION, TRIBOLOGY	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Análisis Termogravimétrico	Thermogravimetric analysis	CAMBIO DE MASA DE UNA SUSTANCIA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO	AMOUNT AND RATE OF MASS CHANGE AS A FUNCTION OF TEMPERATURE OR TIME	Las mediciones se utilizan principalmente para determinar la composición de los materiales y para predecir su estabilidad térmica a temperaturas de hasta 1200°C. La técnica puede caracterizar materiales que exhiben pérdida o ganancia de peso debido a descomposición, oxidación o deshidratación.	Measurements are used primarily to determine the composition of materials and to predict their thermal stability at temperatures up to 1200°C. The technique can characterize materials that exhibit weight loss or gain due to decomposition, oxidation, or dehydration.	Balanza termogravimétrica estándar (TGA), modulada (MTGA) y de alta resolución (HiRes MTGA)	Standard Thermogravimetric Analysis (TGA), modulated (MTGA) and/or High Resolution (HiRes MTGA)	Estabilidad térmica Análisis composicional Estabilidad oxidativa Cuantificación de volátiles/humedad Evaluación de aditivos Residuos, cenizas y contenido de cargas	Thermal stability Compositional analysis Oxidative stability Quantification of volatiles/moisture Screening of additives Residue and filler content	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	ESTABILIDAD TÉRMICA, TERMOGRAVIMETRÍA, ANÁLISIS COMPOSICIONAL; THERMAL STABILITY, THERMOGRAVIMETRY, COMPOSITIONAL ANALYSIS	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Reología	Rheology	CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE MATERIALES POLIMÉRICOS	RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF POLYMERIC MATERIALS	Estudio del flujo y la deformación de materiales poliméricos bajo diferentes condiciones de régimen de corte, deformación, tiempo y temperatura.	Study of flow and deformation of polymeric materials under different conditions of shear, force, time and temperature.	Reómetro Rotacional Dinámico	Dynamic rheometers	Estudio del efecto de la temperatura, tiempo y velocidad de corte sobre las propiedades viscoelásticas Predicción del comportamiento durante el flujo de materiales poliméricos bajo condiciones de procesamiento o uso final	Viscoelasticity changes as a function of temperature, time and shear rate Prediction of flow behavior of materials in processing and end-use conditions	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	REOLOGÍA, ESTUDIO DEL FLUJO, VISCOELASTICIDAD; RHEOLOGY, FLOW BEHAVIOR, VISCOELASTICITY	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Control de Calidad de Polímeros	Polymer Quality Control	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS TERMINADOS	QUALITY CONTROL OF POLYMER RAW MATERIALS AND FINISHED PLASTIC PRODUCTS	Desarrollo e implementación de métodos de control de calidad para termoplásticos, mezclas, materiales compuestos y nanocompuestos.	Development and implementation of quality control methods for thermoplastics, blends, composite and nanocomposite materials.	Máquina Universal de Ensayos Mecánicos Reómetros Rotacionales Dinámicos Microscopio Óptico con Platina Calefactora Microscopio Electrónico de Barrido con Sonda para Microanálisis Elemental (SEM / EDX) Microscopio Óptico de Transmisión (TEM) Difractor (DRX) y Fluorescencia de Rayos X (FRX) Espectroscopio Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR, microFTIR) y Reflectancia Total Atenuada (ATR) Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC) Analizador Termogravimétrico (TGA) Cromatógrafos	Universal testing machine Rheometers Optical microscope with hot stage Scanning electron microscope with elemental microanalysis (SEM / EDX) Transmission electron microscope (TEM) Infrared spectroscope with Fourier transform (FTIR, micro-FTIR) and attenuated total reflectance (ATR) Atomic force microscope (AFM) Differential scanning calorimeter (DSC) Thermogravimetric analyzer (TGA) Gel permeation chromatograph	Materias primas poliméricas Productos plásticos terminados	Polymer raw materials Finished plastic products	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	CONTROL DE CALIDAD, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS PLÁSTICOS TERMINADOS; QUALITY CONTROL, POLYMER RAW MATERIALS, FINISHED PLASTIC PRODUCTS	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Procesamiento de Polímeros	Polymer Processing	PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS A ESCALA LABORATORIO Y PILOTO	EVALUATION OF POLYMER PROCESSING BEHAVIOR UNDER LAB AND PILOT PLANT SCALE	Estudios del comportamiento durante el procesamiento de materiales poliméricos. Determinación de la ventana de procesamiento de mezclas, compuestos y nanocompuestos. Optimización del proceso de transformación y evaluación del rendimiento. Comparación de formulaciones. Evaluación de auxiliares de proceso, estudios de degradación y extrusión reactiva.	Study of processing behavior of polymeric materials. Processing windows of mixtures, composites and nanocomposites. Optimization of the process of transformation, development and performance. Comparison of formulations. Evaluation of process aids, degradation studies, and reactive extrusion.	Extrusoras de tornillo simple (L/D= 30) y doble contrarrotante (L/D= 35) Sopladora a escala piloto para película de polipropileno Máquina para moldeo por inyección (60 tons) Mezcladoras a escala mini y de laboratorio	Single (L/D= 30) and counterrotating twin screw (L/D= 35) extruders Polypropylene blow molding machine Injection molding machine (60 tons) Laboratory mixer and minimixer	Evaluación del procesamiento de nuevos grados de polímeros y aditivos Control de calidad de materias primas Solución de problemas de procesamiento	Processing evaluation of new polymer grades and additives Quality control of raw materials Solution of processing problems	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	PROCESAMIENTO, MATERIALES POLIMÉRICOS, VENTANA DE PROCESAMIENTO; CHROMATOGRAPHY, MOLECULAR WEIGHT, MOLECULAR WEIGHT DISTRIBUTION	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Análisis de la Interacción Envase/Alimento	Package/Food Interaction Analysis	ANÁLISIS DE MIGRACIONES Y DE LA CONFORMIDAD DE ENVASES PARA ALIMENTOS	MIGRATION AND COMPLIANCE TESTS OF FOOD PACKAGING	La inocuidad de los materiales de envase es de suma importancia para garantizar la seguridad alimentaria, debido a la capacidad que tienen algunas sustancias de migrar desde el embalaje hasta su contenido. La interacción envase/alimento puede evaluarse combinando técnicas analíticas de alto nivel, bajo las regulaciones de la Unión Europea y del Mercosur.	Safety of packaging materials is of paramount importance in order to guarantee food safety, due to the capacity of some substances to migrate from packaging to its content. The package/food interaction may be assessed combining high level analytical techniques under European and Mercosur regulations.	Celdas para la evaluación de la migración global y específica desde superficies del envase bajo diferentes condiciones de temperatura, tiempo y simulantes alimentarios Cromatógrafo de Gases Acoplado con Espectrómetro de Masa (GC / MS) Cromatógrafo Líquido de Alta Performance (HPLC) Espectrómetro de Emisión Atómica por Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-OES) y Emisión Atómica (ICP-AES) Espectroscopio de Absorción Atómica (AAS)	Migration cells for global and specific migration from one surface under different conditions of temperature, time and food simulants Gas Chromatograph Coupled with Mass Spectrometer (GC/MS) High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Inductively Coupled Plasma Optical Emission (ICP-OES) and Atomic Emission (ICP-AES) Spectroscopes Atomic Absorption Spectroscope (AAS)	Evaluación de la conformidad de materiales de envases para alimentos con regulaciones nacionales e internacionales	Compliance evaluation of food and drug packaging materials Simulants Solution of processing problems	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	MIGRACIÓN, ENVASES, INTERACCIÓN ENVASE/ALIMENTO; MIGRATION, PACKAGING MATERIALS, PACKAGE/FOOD INTERACTION	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Análisis Molecular	Molecular Analysis	PESOS MOLECULARES Y DISTRIBUCIÓN DE PM DE POLÍMEROS	MOLECULAR WEIGHTS AND MW DISTRIBUTION OF POLYMERS	La Cromatografía de Permeación de Geles (GPC), GPC de Alta Temperatura (HT-GPC) y la Osmometría, son diferentes técnicas analíticas para la caracterización molecular de una amplia variedad de materiales poliméricos.	Gel Permeation Chromatography (GPC), High Temperature Gel Permeation Chromatography (HT-GPC) and Osmometry are different analytical techniques for the characterization of a wide variety of polymers or other macromolecules in a mixture.	Cromatógrafo con detector de índice de refracción, UV / visible Cromatógrafo de alta temperatura Osmómetro	Chromatograph (HPLC Pump, Refractive Index Detector, UV/visible) Chromatograph (HT-GPC) Osmometer	Determinación de pesos moleculares promedios y distribución de pesos moleculares Análisis de la pureza de una muestra Control y garantía de calidad de polímeros	Molecular weight and molecular weight distribution of macromolecules Sample purity determination Quality assurance and control	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	CROMATOGRAFÍA, PESO MOLECULAR, DISTRIBUCIÓN DE PESOS MOLECULARES; CHROMATOGRAPHY, MOLECULAR WEIGHT, MOLECULAR WEIGHT DISTRIBUTION	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Microscopía	Microscopy	ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y ESTRUCTURAL DE MATERIALES	STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF MATERIALS	La Microscopía Óptica, Electrónica (SEM, TEM) y de Fuerza Atómica (AFM) pueden emplearse para estudiar la microestructura, morfología, tamaños de partículas y presencia de defectos en los materiales a escala micrométrica y nanométrica.	Optical, electron (SEM, TEM) and atomic force microscopy (AFM), can be used to study the microstructure, morphology, particle size and defects of materials in micrometic and nanometric scale.	Microscopio Óptico con modo reflexión, transmisión y polarización, con platina calefactora Microscopio Electrónico de Barrido acoplado con detector para Microanálisis Dispersivo de Rx Microscopio Electrónico de Transmisión Microscopio de Fuerza Atómica	Optical Microscope, reflection, transmission and polarized light modes with a hot stage Scanning Electron Microscope coupled to an auxiliary Energy Dispersive X-ray Spectroscopy detector Transmission Electron Microscope Atomic Force Microscope	Nanopartículas Películas poliméricas delgadas y laminados multicapas Recubrimientos Compuestos y nanocompuestos Huecos, grietas y defectos Estructura cristalina	Nanoparticles Thin polymeric films and multilayer laminates Coatings Composites and nanocomposites Voids, cracks and defects Crystalline structure	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	ANÁLISIS MICROSCÓPICO, MORFOLOGÍA, MICROESTRUCTURA; MICROSCOPIC ANALYSIS, MORPHOLOGY, MICROSTRUCTURE	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Comportamiento Mecánico	Mechanical Performance	EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES POLIMÉRICOS	MECHANICAL EVALUATION OF POLYMERIC MATERIALS	La evaluación de las propiedades mecánicas de un material, permite conocer su capacidad para desarrollar deformaciones reversibles o irreversibles y para resistir la falla cuando se aplican fuerzas a una velocidad específica de deformación y a una dada temperatura.	The assessment of mechanical properties allows to determine the capacity of materials to develop reversible or irreversible deformations and to resist failure when a force is applied at a specific rate of deformation and a given temperature.	Máquina Universal de Ensayos. Rango de temperatura: -70 a 200°C; Capacidad de carga máxima: 50 kN; Velocidad máxima: 500 mm/min; Recorrido vertical: 1193 mm Medición de propiedades bajo tracción, compresión y flexión Determinación del Coeficiente de Fricción Pruebas de adherencia y fuerza de sellado Pruebas de desgarro Peeling de materiales	Universal testing machine. Temperature test range: -70 to 200 °C; Load Capacity: 50 kN; Maximum speed: 500 mm/min; Vertical test space:1193 mm Measurement of tensile, compression and flexural properties Determination of friction coefficient Adhesion tests Tearing tests Peeling tests	Polímeros Nanocompuestos de polímero Películas multicapas y laminados Polímeros reciclados Todo tipo de materiales y piezas	Polymers Polymer nanocomposites Film, multi-layer film and laminates Recycled polymers	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	COMPORTAMIENTO MECÁNICO, MATERIALES POLIMÉRICOS, PROPIEDADES MECÁNICAS; MECHANICAL BEHAVIOR, POLYMER MATERIALS, MECHANICAL PROPERTIES	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Espectroscopía Infrarroja	Infrared Spectroscopy	ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE MUESTRAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS	QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS FOR ORGANIC AND INORGANIC SAMPLES	La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) es una técnica analítica muy eficaz para identificar rápidamente la "familia química" de una sustancia.	Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) is an effective analytical technique for quickly identifying the "chemical family" of a substance.	Espectrómetro con accesorios para Reflectancia Atenuada Total (ATR-FTIR) Espectrómetro acoplado con un microscopio óptico con accesorios para Reflectancia Total Atenuada (µ-ATR)	Spectrometer with Attenuated Total Reflectance Infra-Red accessory (ATR-FTIR) Spectrometer, coupled to Continuum Optical Microscopy with Attenuated Total Reflection Infra-Red accessory (µ-ATR)	Sólidos Líquidos Gases Muestras Orgánicas Muestras inorgánicas Identificación de compuestos desconocidos Estudios de impurezas Formulación Deformulación	Solids, liquids, gases Organic and inorganic samples Identification of unknown compounds Impurities screening Formulation and deformulation	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	ESPECTROSCOPÍA, IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES, ANÁLISIS ESTRUCTURAL; SPECTROSCOPY, CHEMICAL IDENTIFICATION, STRUCTURAL ANALYSIS	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Calorimetría Diferencial de Barrido	Differential Scanning Calorimetry	ANÁLISIS TÉRMICO DE POLÍMEROS	THERMAL ANALYSIS OF POLYMERIC MATERIALS	Determinación cuantitativa de transiciones de fase relevantes (temperaturas de transición vítrea, de fusión y cristalización, entalpías de cambio de fase, capacidad calorífica), tiempo de inducción oxidativa (OIT) y otras propiedades térmicas de materiales sólidos, líquidos y semisólidos entre -120 ° C y 500 ° C.	Quantitative determination of relevant phase transitions (glass, melting and crystallization temperatures, phase change enthalpies, heat capacity), oxidative induction time and other thermal properties of solid, liquid and semisolid materials between -120°C and 500°C.	Calorímetro con rango de temperatura: -90 a 450°C, modo estándar y modulado Calorímetro con rango de temperatura: -120 a 500°C, modo estándar	Calorimeter, temperature range: -90 to 450°C, standard and modulated mode Calorimeter, temperature range: -120 to 500°C, standard mode	Polímeros, productos farmacéuticos, pinturas, adhesivos y materiales reciclados Identificación de materiales e impurezas desconocidos Control de calidad y análisis de fallas	Polymer, pharmaceutical, paints, adhesives and recycled materials Identification of unknown materials and impurities Quality control and failure analysis	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	CALORIMETRÍA, ANÁLISIS TÉRMICO, TRANSICIONES DE FASE; CALORIMETRY, THERMAL ANALYSIS, PHASE TRANSITIONS	ott@plapiqui.edu.ar
Universidad Nacional del Sur	Compostaje y Biodegradación	Composting and Biodegradation	EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE BIODEGRADACIÓN EN COMPOSTAJE	EVALUATION OF THE BIODEGRADABILITY RATE UNDER CONTROLLED COMPOSTING CONDITIONS	Evaluación de materiales que se biodegradan bajo un proceso de compostaje a través de la acción de microorganismos aeróbicos de origen natural dentro de un plazo de tiempo especificado.	Evaluation of materials that biodegrade under a composting process through the action of naturally occurring aerobic micro-organisms within a specified timeframe.	Celdas de compostaje Instrumental analítico para la determinación de los parámetros fisicoquímicos, contenido de metales y elementos, relación C/N, sólidos secos y volátiles, espectro infrarrojo.	Composting cells	Evaluación de materiales biodegradables en condiciones controladas de compostaje Comparación de la biodegradabilidad de los materiales	Evaluations of biodegradable materials under controlled composting conditions Material's biodegradability comparison	https://drive.google.com/drive/folders/1TxrHDpFEX_ISLgMuG0DVae54QhSxvp2O?usp=sharing_link	COMPOSTAJE, BIODEGRADACIÓN, MATERIALES BIODEGRADABLES; COMPOSTING, BIODEGRADATION, BIODEGRADABLE MATERIALS	ott@plapiqui.edu.ar